

Resistencia de Materiales y Diseño Mecánico

Apuntes

Christian Pérez Hita

Índice

Módulo 1	Propiedades Mecánicas y Ensayos de Materiales	Page 3
1.1	Introducción y Criterios de Selección	3
1.2	Propiedades Mecánicas de los Materiales	3
1.2.1	Factores influyentes en el comportamiento bajo carga	4
1.2.2	propiedades mecánicas	5
1.2.3	Conceptos Básicos de Elasticidad y Deformación	5
	Tensión o Esfuerzo (σ)	5
	Deformación y Deformación Unitaria (ε)	6
	Coefficiente de Poisson (ν o η)	6
	Deformación Elástica frente a Deformación Plástica	6
1.3	Ensayo de Tracción	7
1.3.1	Probetas Normalizadas (Norma ASTM)	7
1.3.2	Curva Tensión-Deformación y Puntos Característicos	8
	Módulo de Young (E) y Límite de Proporcionalidad (σ_{LP})	9
	Límite de Elasticidad (σ_{LE})	10
	Límite o Punto de Fluencia / Cedencia (σ_{LF} o σ_A)	11
	Resistencia Máxima a la Tracción (σ_M o S_u)	11
	Punto y Tensión de Rotura (σ_D)	12
	Ductilidad: Alargamiento y Estricción a la Rotura	12
	Resiliencia y Módulo de Resiliencia	13
	Tenacidad y Ensayos de Impacto (Charpy e Izod)	13
1.3.3	Tensiones y Deformaciones Reales	15
1.3.4	Endurecimiento por Deformación Plástica (Acritud)	16
1.4	Ensayo de Termofluencia (<i>Creep</i>)	17
1.4.1	Ensayo de tensión-deformación a distintas temperaturas	17
1.4.2	Ensayo de Termofluencia	18
1.4.3	Curva Típica de Termofluencia y sus Etapas	18
1.5	Ensayo de Fatiga	19
1.5.1	Máquina de Ensayo y Curvas $S - N$ (Curvas de Wöhler)	20
1.5.2	Factores Críticos que Reducen la Vida a Fatiga	20
1.6	Ensayo de Dureza (Propiedades Mecánicas Superficiales)	21
1.6.1	Métodos de Ensayo Cuantitativos	21
	Dureza Rockwell (HR)	21
	Dureza Brinell (HB)	22
	Microdureza Vickers (HV) y Knoop (HK)	22
1.6.2	Conversión de la dureza	22

1.7	Propiedades Tecnológicas de los Materiales	22
1.8	Ensayos No Destructivos (END)	23
1.9	Tensión de Trabajo y Factor de Seguridad	24
1.9.1	Criterios de Elección del Factor de Seguridad (n)	24
1.9.2	Criterios de Reglamentos Específicos para Cargas Estáticas	24
1.10	Principales Materiales Utilizados en Ingeniería Química	24
1.10.1	Metales y Aleaciones	25
1.10.2	Materiales Cerámicos	25
1.10.3	Polímeros y Plásticos	25
1.10.4	Materiales Compuestos (<i>Composites</i>)	26
1.10.5	Materiales Semiconductores	28
1.10.6	Tendencia en el uso de materiales y criterios de selección	28
1.11	Aceros, Clasificación y Tratamientos	28
1.11.1	Sistemas de Clasificación y Nomenclatura (AISI / SAE y UNS)	28
1.11.2	Diagrama de Equilibrio Hierro-Carbono (Fe-C)	28
	Fases y Constituyentes Microestructurales	28
1.11.3	Tipos Principales de Aceros	29
	Aceros al Carbono	29
	Aceros Inoxidables	29
	Aceros Estructurales ASTM y Perfiles Comerciales	30
1.11.4	Tratamientos de los Aceros	30
	Tratamientos Mecánicos	30
	Tratamientos Térmicos	30
	Tratamientos Superficiales Termoquímicos	31
1.12	Metodología de Selección de Materiales y Diagramas de Ashby	31
1.13	Problemas Resueltos del Tema 1	32
1.14	Test de Autoevaluación - Tema 1	35

Capítulo 1

Propiedades Mecánicas y Ensayos de Materiales

1.1. Introducción y Criterios de Selección

Para la construcción de un equipo o instalación en la industria química se ha de elegir un material capaz de soportar las condiciones exigentes en las que prestará su servicio (presión, temperatura, fluidos agresivos, esfuerzos mecánicos y vibraciones).

En términos generales, los **materiales más resistentes a la corrosión y al ataque de agentes químicos presentan una baja resistencia mecánica** o un coste económico excesivamente elevado. Si la elección se realiza atendiendo exclusivamente a la resistencia química, las soluciones suelen resultar inviables económicamente. Por ello, se debe alcanzar una **solución de compromiso** de modo que el coste global del equipo sea asumible a lo largo de su vida útil.

En muchos casos de diseño en Ingeniería Química, la elección se realiza seleccionando un material de elevada resistencia mecánica y coste moderado (como los aceros al carbono), compensando las pérdidas previsibles por ataque químico mediante un **espesor de sobreepesor por corrosión** (*corrosion allowance*).

Un **material ideal para la construcción de una planta química** debe satisfacer los siguientes requisitos:

- **Inercia química:** No ser atacable por el sistema químico que contiene ni degradar el medio circundante.
- **Pureza de proceso:** No catalizar reacciones indeseadas ni contaminar el producto de reacción.
- **Resistencia mecánica adecuada:** Soportar tensiones estáticas, cíclicas o de impacto a las temperaturas de operación.
- **Viabilidad económica y tecnológica:** Coste de adquisición asumible y facilidad para ser conformado, soldado y mecanizado.

Nota:-

Es decir, los materiales deben ser resistentes a la corrosión y a su vez que tengan una resistencia mecánica elevada, debido a que es realmente inusual que cumpla ambas lo que se hace es llegar a un compromiso basandonos en la economía y en la viabilidad tecnológica que cumplan ambos criterios, se seleccionara el espesor calculado del material y además se le añadira un espesor por corrosión calculado para los años de vida útil es decir que el espesor final seleccionado sera la suma de ambos

1.2. Propiedades Mecánicas de los Materiales

Dentro del conjunto de propiedades de los materiales (mecánicas, térmicas, eléctricas, químicas, etc.), son las **propiedades mecánicas de resistencia, mecánicas superficiales, tecnológicas y la resistencia química** los factores determinantes en el diseño mecánico de equipos e instalaciones de proceso.

El **comportamiento mecánico** refleja la relación funcional entre la fuerza aplicada sobre el componente y la respuesta resistente y deformable que experimenta dicho material. Para evaluar de manera cuantitativa y

reproducible este comportamiento se recurre a **ensayos normalizados**, lo que permite comparar de forma objetiva distintos materiales y calidades comerciales.

1.2.1. Factores influyentes en el comportamiento bajo carga

A la hora de llevar a cabo los ensayos mecánicos y evaluar el servicio de los materiales se deben considerar cuatro factores fundamentales:

1. Naturaleza de la carga aplicada:

- *Tracción*: Fuerzas colineales que tienden a estirar el elemento longitudinalmente.
- *Compresión*: Fuerzas que tienden a acortar el elemento en la dirección de aplicación.
- *Pandeo*: Inestabilidad elástica por compresión en elementos esbeltos (Se da cuando la relación longitud respecto sección es elevada).
- *Flexión*: Momentos flectores que generan tracción en una cara y compresión en la opuesta.
- *Torsión*: Momentos torsores que provocan tensiones cortantes alrededor del eje longitudinal.
- *Corte o cizalladura*: Fuerzas paralelas y coplanares a la sección resistente que tienden a deslizar planos adyacentes.

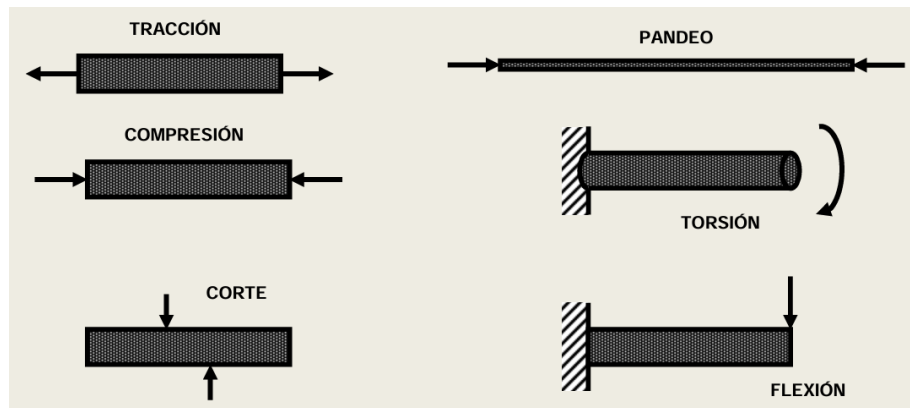


Figura 1.1: Fuente: Transparencias Asignatura

2. Superficie y distribución de aplicación: Carga concentrada (puntual), uniformemente distribuida o uniformemente variada.

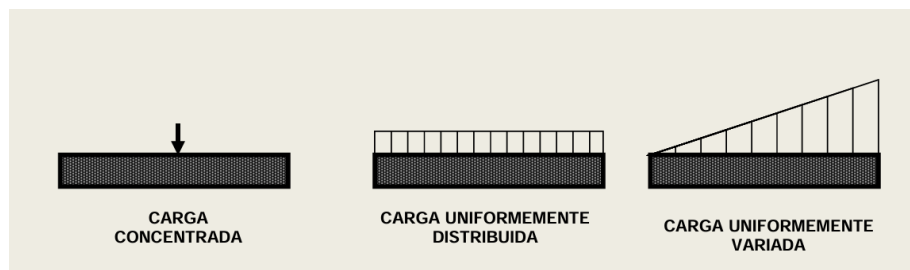


Figura 1.2: Fuente: Transparencias Asignatura

3. Tiempo y régimen de duración:

- *Carga constante o estática*: Aplicada de forma suave y mantenida en el tiempo.
- *Carga progresiva*: Crecimiento lento y continuo de la sollicitación.
- *Carga repetitiva o cíclica*: Cargas variables en el tiempo que oscilan o fluctúan (origen de la fatiga).

- *Carga alternativa:* Fluctuación completa del sentido de la carga (de $+P$ a $-P$).
 - *Carga de choque o impacto:* Aplicación brusca en fracciones de segundo con elevada transferencia de energía cinética.
4. **Condiciones del medio:** Temperatura de servicio (criogénica o elevada), exposición a atmósferas húmedas, salinas o fluidos corrosivos bajo tensión.

1.2.2. propiedades mecánicas

El comportamiento mecánico de un material refleja la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta del material a su deformación (resistencia que ofrece a la aplicación de la carga). Las propiedades mecánicas de los materiales se determinan realizando ensayos normalizados que permiten comparar entre si el comportamiento de distintos materiales.

- **Propiedades mecánicas de resistencia:** Comportamiento frente a esfuerzos axiales, cortantes o flectores (tracción, compresión, fatiga, termofluencia).
- **Propiedades mecánicas superficiales:** Resistencia a la deformación plástica localizada, penetración y rayado (dureza y resistencia al desgaste abrasivo).
- **Propiedades tecnológicas:** Capacidad del material para someterse a procesos de conformado y transformación (soldabilidad, flexión, embutición, abocardado).

Algunas normativas que lo regulan son ASME, ASTM y ISO.

1.2.3. Conceptos Básicos de Elasticidad y Deformación

Tensión o Esfuerzo (σ)

Definición 1.2.1: Tensión o esfuerzo nominal

Es la resistencia interna que ofrece una sección del material perpendicular a la carga aplicada. La tensión o esfuerzo que sufre un elemento (σ) es igual al cociente entre la fuerza uniaxial media y la sección transversal original de la barra.

Considerando una barra o probeta prismática/cilíndrica de longitud inicial l_0 y sección transversal inicial A_0 sometida a una fuerza uniaxial normal P , la tensión σ viene dada por:

$$\sigma = \frac{P}{A_0} \quad (1.1)$$

Nota:-

La tensión ingenieriel siempre esta referida a la sección inicial

Unidades de tensión y esfuerzo habituales en ingeniería:

- **Sistema Internacional (SI):** Pascal ($\text{Pa} = \text{N/m}^2$). En ingeniería mecánica se emplean los múltiplos:

$$1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa} = 1 \text{ N/mm}^2, \quad 1 \text{ GPa} = 10^9 \text{ Pa} = 10^3 \text{ N/mm}^2$$

- **Sistema Técnico:** Kilogramo-fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm^2) o por milímetro cuadrado (kgf/mm^2), donde $1 \text{ kgf} \approx 9.80665 \text{ N}$.

- **Sistema Anglosajón (U.S. Customary Units):** Libra-fuerza por pulgada cuadrada ($\text{psi} = \text{lbf/in}^2$) o miles de psi ($\text{ksi} = 10^3 \text{ psi}$):

$$1 \text{ psi} \approx 6.89476 \times 10^3 \text{ Pa}, \quad 1 \text{ ksi} \approx 6.89476 \text{ MPa}$$

Deformación y Deformación Unitaria (ε)

Definición 1.2.2: Deformación

Al aplicar una carga uniaxial P , el elemento experimenta una variación dimensional en la dirección longitudinal de la fuerza denominada alargamiento o deformación total $\delta = l - l_0$. Es decir es el incremento de la longitud de la barra o probeta inicial.

Definición 1.2.3: Deformación Unitaria

En ingeniería se define la **deformación unitaria nominal** (ε) como el cociente entre el incremento de longitud y la longitud inicial de referencia:

$$\varepsilon = \frac{\delta}{l_0} = \frac{l - l_0}{l_0} \quad [\text{adimensional, habitualmente expresada en } \% \text{ o en mm/mm}] \quad (1.2)$$

Coefficiente de Poisson (ν o η)

Una deformación longitudinal uniaxial viene invariablemente acompañada por una deformación transversal de sentido opuesto (contracción lateral en tracción, dilatación lateral en compresión). En materiales elásticos homogéneos e isótropos, las deformaciones unitarias transversales en los ejes perpendiculares son iguales ($\varepsilon_x = \varepsilon_y$).

El **coeficiente de Poisson** se define como el valor negativo del cociente entre la deformación unitaria lateral y la deformación unitaria longitudinal axial (ε_z):

$$\nu = -\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_z} = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_z} \quad (1.3)$$

Para un material idealmente incompresible bajo deformación elástica (sin variación de volumen), $\nu = 0.50$. En los materiales estructurales y metales de interés en ingeniería mecánica, ν oscila habitualmente entre 0.25 y 0.40 (Tabla 1.1).

Metal / Aleación	Coefficiente ν	Metal / Aleación	Coefficiente ν
Aluminio	0.33	Latón	0.35
Cobre	0.35	Magnesio	0.29
Níquel	0.31	Acero ordinario / estructural	0.27 – 0.30
Titanio	0.36	Tungsteno (Wolframio)	0.28

Tabla 1.1: Coeficientes de Poisson característicos para metales y aleaciones habituales.

Deformación Elástica frente a Deformación Plástica

Al someter a una fuerza de tensión uniaxial σ , el material sufre deformación, dependiendo de como quede el material después de retirarla podemos hablar de:

- **Deformación elástica:** Si al retirar la carga el material recupera instantáneamente sus dimensiones iniciales l_0 .
- **Deformación plástica:** Si al retirar la carga el material experimenta una deformación permanente y residual. Durante esta deformación se ha producido una reorganización estructural del material y los átomos se han desplazado de sus posiciones de equilibrio.

1.3. Ensayo de Tracción

El ensayo de tracción uniaxial es el procedimiento estándar más importante para determinar cuantitativamente las propiedades mecánicas de resistencia y deformabilidad de los materiales.

Se someten a un lento estiramiento mediante una equipo de ensayo 1.3, observándose la carga resultante y la deformación unitaria obtenida hasta el momento de la rotura final de la pieza. Debido a que las tensiones son monoaxiales y no poliaxiales tal y como se dan en la realidad este ensayo **No proporciona conclusiones definitivas, Pero es clave para comparar diferentes materiales entre si, ademas las condiciones a las que se realiza el ensayo deben estar normalizadas** es decir se usan probetas de dimensiones establecidas, ademas de a una velocidad y temperatura prefijadas.

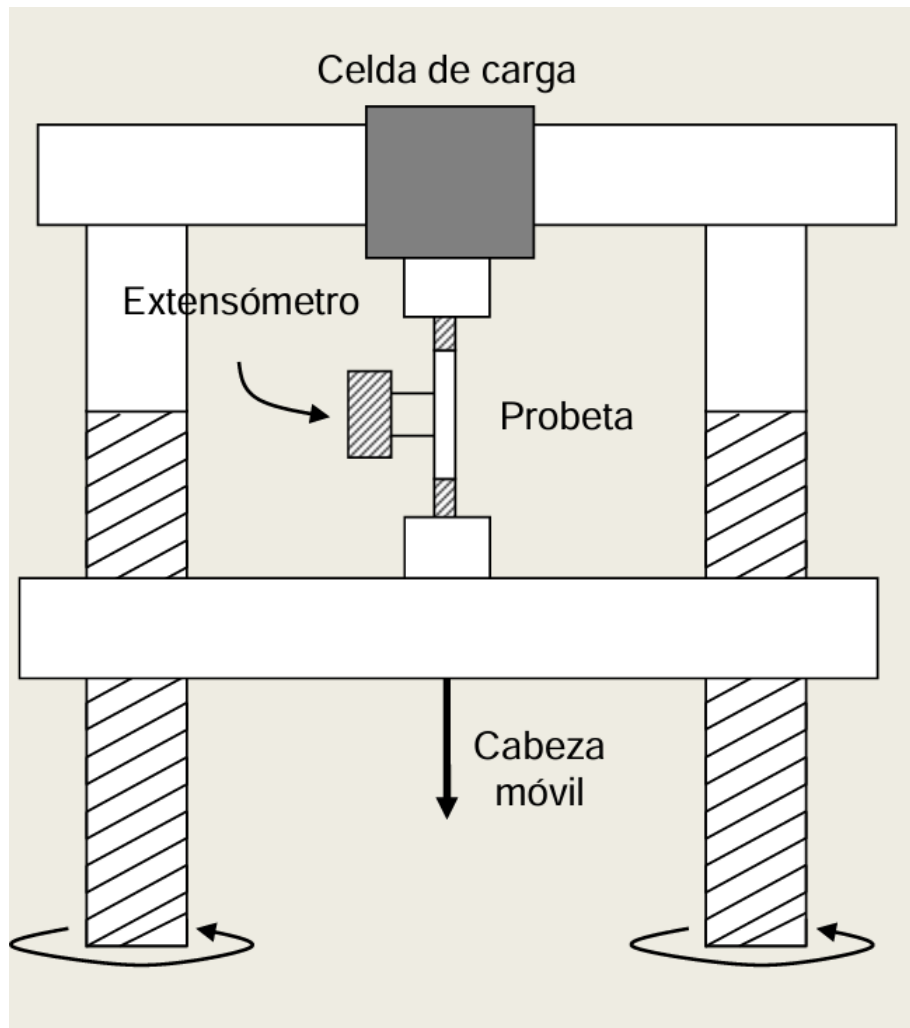


Figura 1.3: Esquema del ensayo de tracción.

Fuente: Transparencias Asignatura

1.3.1. Probetas Normalizadas (Norma ASTM)

Para garantizar la reproducibilidad y comparación interlaboratorio, el ensayo se realiza bajo condiciones normalizadas (velocidad de deformación controlada y temperatura ambiente controlada). La Sociedad Americana de Ensayos de Materiales (**ASTM**) especifica geometrías estandarizadas:

- **Probetas de sección circular:** Utilizadas comúnmente en piezas forjadas, barras y fundiciones. Presentan una longitud calibrada central reducida de diámetro $d_0 = 0.500'' \pm 0.010''$ (12.7 mm) y una longitud de calibración $L_0 = 2.000'' \pm 0.005''$ (50.8 mm). **En general, se exige la condición geométrica:**

Nota:-

En caso de que la relación sea mayor

$$\frac{L_0}{d_0} \leq 4 \quad (1.4)$$

- **Probetas de sección rectangular:** Utilizadas para ensayos de chapas, perfiles y láminas laminadas, adaptando el espesor al del producto comercial y con transiciones curvas amplias hacia los cabezales de amarre.

Los extremos ensanchados de la probeta se sujetan mediante mordazas de cuña, asegurando que la rotura ocurra siempre en la zona central calibrada y no en las proximidades de las mordazas donde se generan concentraciones locales de tensiones.

1.3.2. Curva Tensión-Deformación y Puntos Característicos

Si se coloca la probeta en la máquina de ensayo de tracción y compresión y se aplica gradualmente **fuerzas de tracción** en los extremos, se puede medir **el alargamiento total en la longitud patrón para cualquier incremento predeterminado de la carga axial**. Las máquinas llevan generalmente un dispositivo que representa en un diagrama **la relación entre la carga (P) y el alargamiento (δ)**. Normalmente en los diagramas tensióndeformación se representa el **esfuerzo desarrollado en la probeta (σ) frente a la deformación unitaria (ϵ)**

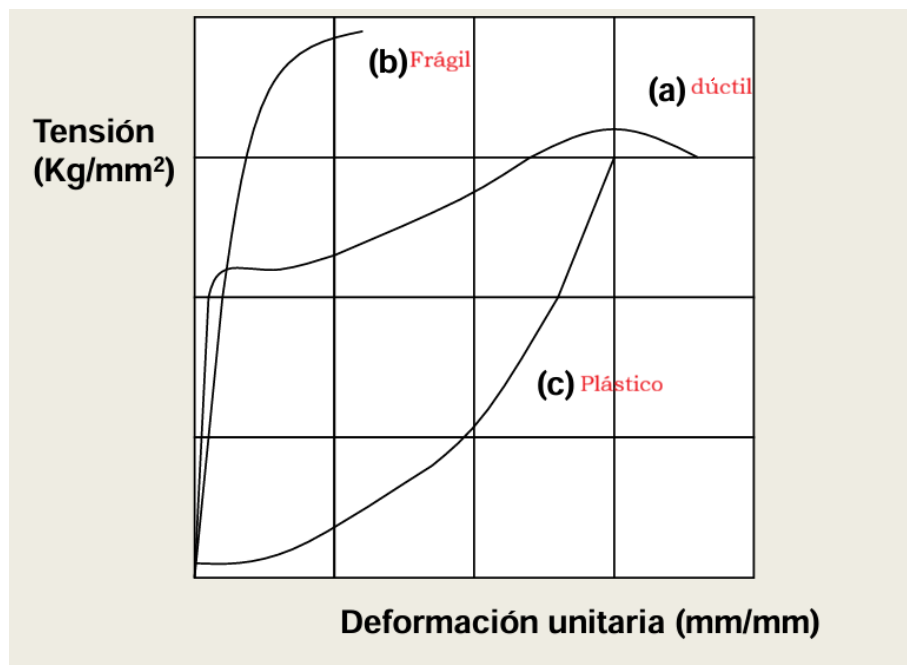


Figura 1.4: Diagrama tensión-deformación para distintos materiales. Fuente: Transparencias Asignatura

- **Materiales dúctiles (a)** (ej. aceros de bajo carbono, cobre, aluminio recocido): Presentan un alargamiento elástico inicial lineal, una clara zona de deformación plástica uniforme generalizada, estricción localizada y un elevado alargamiento total antes de la fractura (Punto de rotura).
- **Materiales frágiles (b)** (ej. fundiciones grises, cerámicos, aceros de altísima dureza): Prácticamente no exhiben deformación plástica; la rotura se produce de manera repentina poco después de superado el régimen elástico lineal, con deformación a rotura insignificante.
- **Materiales elastoméricos / polímeros termoplásticos (c)**: Muestran curvas no lineales con grandes deformaciones como se aprecia en la gráfica.

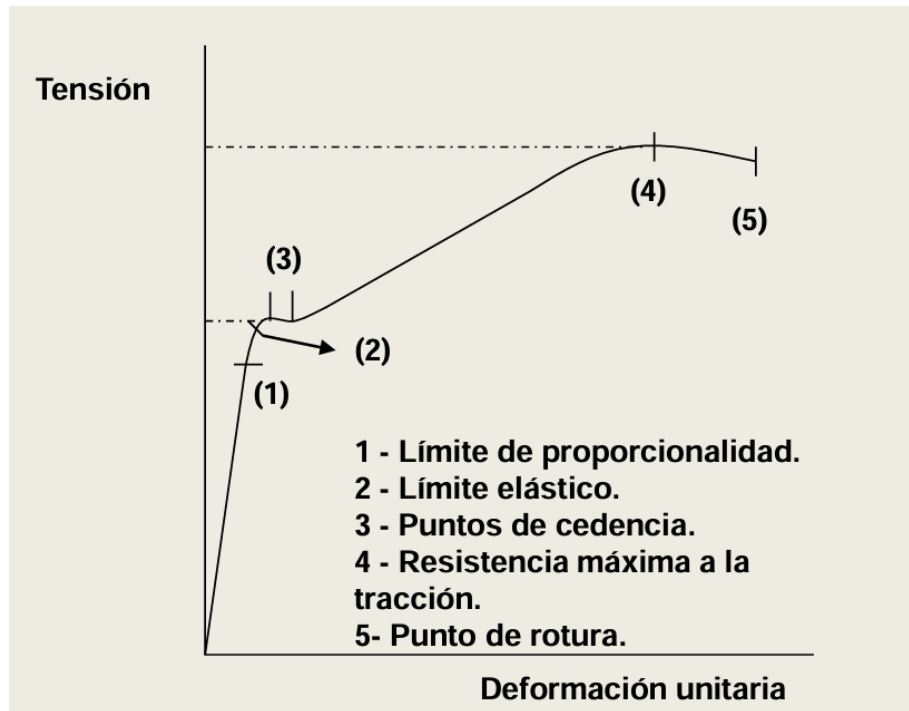


Figura 1.5: Puntos característicos de la curva tensión-deformación del acero.
Fuente: Transparencias Asignatura

Nota:-

En el eje y siempre debe ir la tensión ingenieril es decir respecto a la sección inicial

Del diagrama se pueden obtener una serie de puntos claves que caracterizan a los materiales como son:

- Límite de proporcionalidad elástico
- Límite elástico
- Puntos de fluencia
- Resistencia máxima a la tracción
- Punto de rotura
- Ductilidad
- Resiliencia
- Tenacidad

Estos puntos son importantes, ya que nos permiten determinar la tensión máxima para el diseño del equipo, aunque dependiendo del caso se optará por unos puntos u otros.

Módulo de Young (E) y Límite de Proporcionalidad (σ_{LP})

Es la relación entre la tensión σ y la deformación ε , se calcula en el tramo inicial de la curva donde la relación es estrictamente proporcional cumpliéndose la **Ley de Hooke**:

$$\sigma = E \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{P}{A_0} = E \frac{\delta}{L_0} \quad (1.5)$$

La constante de proporcionalidad E se denomina **Módulo de Elasticidad o Módulo de Young**. Representa la rigidez del material frente a la deformación elástica:

- Un valor elevado de E indica un material rígido (requiere elevados esfuerzos para sufrir deformación elástica).
- Un valor bajo de E describe un material flexible o elástico.

Material	E (psi)	E (GPa)	E (Pa)
Cobre recocido	16×10^6	110	1.1×10^{11}
Acero ordinario y de baja aleación	29×10^6	200	2.0×10^{11}
Aleaciones de aluminio estructural	10×10^6	70	0.7×10^{11}
Titanio comercial puro	15×10^6	105	1.05×10^{11}

Tabla 1.2: Módulos de Young característicos para distintos metales de uso en ingeniería.

Definición 1.3.1: Límite de proporcionalidad (σ_{LP})

El **límite de proporcionalidad** (σ_{LP}) representa el nivel máximo de tensión a partir del cual la relación lineal deja de cumplirse:

$$\sigma_{LP} = \frac{P_{LP}}{A_0} \quad (1.6)$$

¡IMPORTANTE!

La tensión en el límite de proporcionalidad (σ_{LP}) es la correspondiente al punto donde deja de existir una relación lineal entre el esfuerzo aplicado y la deformación unitaria. P_{LP} es la carga aplicada en el límite de proporcionalidad.

Método de Johnson para determinar σ_{LP} : Dado que la desviación de la linealidad puede ser gradual y difícil de discernir visualmente, se emplea el método gráfico de Johnson: se traza una recta OE tangente a la curva en el origen con pendiente E , y se define otra recta OD con una pendiente un 50 % inferior respecto al eje de esfuerzos (es decir, en una paralela horizontal a distancia $FD = 1.5 FE$). Trazando una paralela a OD que sea tangente a la curva de tracción, el punto de tangencia define con rigor el límite de proporcionalidad.

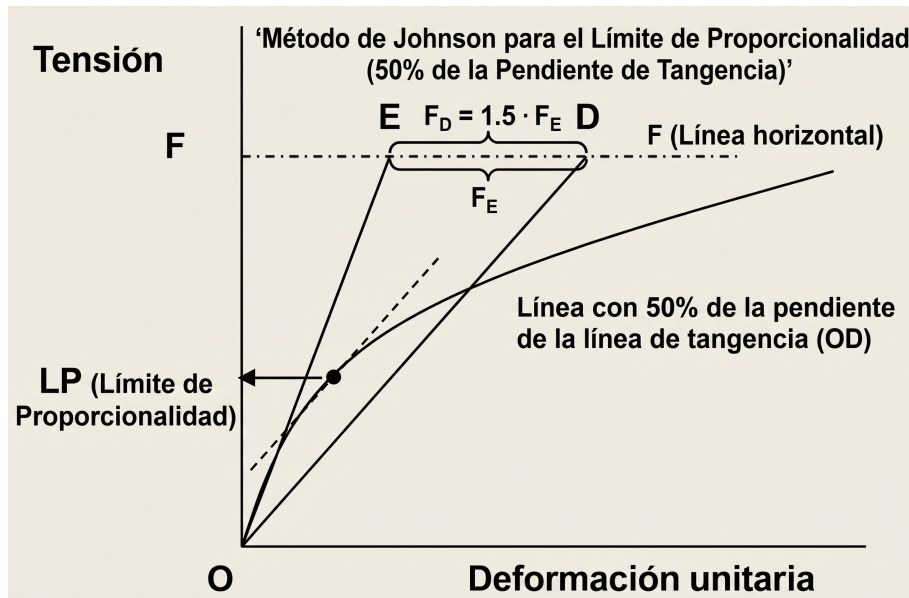


Figura 1.6: Método de Johnson para determinar σ_{LP} . Fuente: Transparencias Asignatura

Límite de Elasticidad (σ_{LE})

Es la tensión máxima admisible sin que se produzcan deformaciones permanentes al cesar la carga. Generalmente coincide con el límite de proporcionalidad y se evalúa a partir de la siguiente expresión:

$$\sigma_{LE} = \frac{P_{LE}}{A_0} \quad (1.7)$$

donde P_{LE} es la carga aplicada en el límite de elasticidad. Si al material ensayado se le aplica una carga superior sufrirá una deformación plástica, por lo general se suele trabajar por debajo del límite de elasticidad (teniendo también en cuenta un coeficiente de seguridad).

Límite o Punto de Fluencia / Cedencia (σ_{LF} o σ_A)

Es el valor de tensión a partir del cual el material experimenta un alargamiento considerable sin necesidad de aumentar la carga exterior.

Algunas veces la fluencia viene acompañada de un descenso en la tensión y en ese caso se aprecian dos puntos de fluencia:

- **Punto de fluencia superior** ($\sigma_{LFs} = P_A/A_0$): **Depende de la forma con la que se realiza el ensayo**, es decir de la geometría de la probeta y de la velocidad de aplicación del ensayo.
- **Punto de fluencia inferior** ($\sigma_{LFi} = P_B/A_0$): **Es una propiedad intrínseca del material**, es decir es un punto característico del material.

Convención de fluencia al 0.2 % ($\sigma_{0.2}$): En aquellos materiales que no presentan un escalón de fluencia pronunciado (como los aceros de alta aleación, cobres, latones o aleaciones de aluminio), se define el límite elástico convencional como la tensión que genera una deformación plástica permanente remanente del 0.2 % ($\epsilon = 0.002$ mm/mm). Se calcula trazando una recta paralela al tramo lineal elástico que parte desde la abscisa $\epsilon = 0.002$; la intersección con la curva define el punto de fluencia de diseño.

Definición 1.3.2: Tensión de fluencia sin límite definido obvio:

Esfuerzo desarrollado en la probeta que provoca sobre el material una deformación permanente del 0.2 %

Resistencia Máxima a la Tracción (σ_M o S_u)

Si se aumenta la carga aplicada sobre la probeta más allá del punto de fluencia, es decir a medida que la probeta sigue deformándose plásticamente, experimenta endurecimiento por deformación hasta alcanzar la carga máxima admisible P_M . La resistencia última a la tracción referida a la sección inicial es:

$$\sigma_M = \frac{P_M}{A_0} \quad (1.8)$$

Una vez superado el punto de resistencia máxima, la deformación plástica deja de ser homogénea a lo largo de toda la longitud calibrada y se concentra en una zona restringida, originándose el fenómeno de **estricción** (formación de un cuello o garganta donde el área transversal real disminuye drásticamente). Debido a esta rápida reducción de área transversal, la carga global P requerida para continuar el estiramiento decrece de forma aparente.

Nota:-

Corresponde al punto M, que representa la resistencia máxima a tracción del material referida a la sección inicial de la probeta

Punto y Tensión de Rotura (σ_D)

Corresponde al punto final donde la probeta fractura definitivamente bajo una carga D.

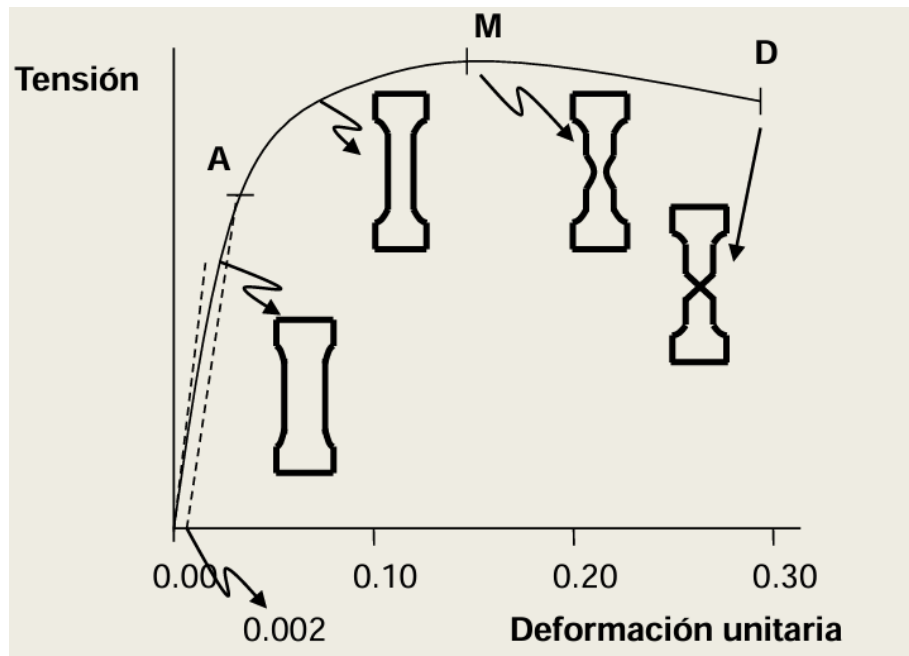


Figura 1.7: Resistencia máxima y punto de rotura
Fuente: Transparencias Asignatura

Ductilidad: Alargamiento y Estricción a la Rotura

Definición 1.3.3: Ductilidad:

Grado de deformación plástica que puede soportar un material antes de su fractura.

La ductilidad se determina cuantitativamente mediante el Alargamiento a la rotura (AR) y la Estricción a la rotura (ER) a partir de los datos obtenidos tras un ensayo de tracción con las siguientes expresiones:

1. Porcentaje de alargamiento a la rotura (%AR):

$$\%AR = \frac{l_f - l_0}{l_0} \times 100 \quad (1.9)$$

2. Porcentaje de estricción (%ES):

$$\%ES = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 \quad (1.10)$$

donde l_0 y A_0 son la longitud calibrada y la sección inicial, y l_f y A_f son la longitud final entre puntos calibrados y la sección transversal mínima en el cuello de rotura.

Nota:-

A mayores valores de %AR y %ES, mayor es la ductilidad del material y su seguridad frente a roturas catastróficas.

- **Material frágil:** aquel que no puede tener apenas deformación plástica antes de romperse, se rompen de golpe, sin avisar. Por ejemplo el vidrio. Los materiales frágiles son aquellos que no han sufrido deformación plástica antes de romperse (se rompen justo en el límite elástico).
- **Material dúctil:** aquel que puede tener grandes deformaciones plásticas antes de romperse

Resiliencia y Módulo de Resiliencia

Definición 1.3.4: Resiliencia:

Es la capacidad de un material de absorber energía elástica cuando es deformado y devolverla íntegramente al retirar la carga exterior.

Nota:-

Representa el área bajo el tramo elástico de la curva tensión-deformación hasta el límite de proporcionalidad.

La energía de deformación elástica acumulada en el volumen de la probeta es el trabajo desarrollado por la fuerza:

$$U = \frac{1}{2} P_{LP} \delta_{LP} \xrightarrow{\text{Con la def. de } \sigma_{LP} \text{ y la ley de Hooke}} \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma_{LP}^2}{E} \right) A_0 L_0 \quad (1.11)$$

El **Módulo de Resiliencia** (U_r) se define como la energía elástica absorbida por unidad de volumen de material:

$$U_r = \frac{U}{A_0 L_0} = \frac{1}{2} \frac{\sigma_{LP}^2}{E} \quad (1.12)$$

Esta propiedad cuantifica la resistencia frente a choques a baja velocidad y para maximizarla se requieren materiales con elevado límite elástico σ_{LP} y bajo módulo elástico E .

Tenacidad y Ensayos de Impacto (Charpy e Izod)

Definición 1.3.5: Tenacidad:

Es la capacidad de un material de absorber energía mecánica elástica y plástica antes de que se produzca la fractura.

Representa la energía máxima absorbida por unidad de volumen antes de originarse la ruptura total del material, se puede obtener de las siguientes formas:

- Corresponde al área total bajo la curva completa tensión-deformación hasta el punto de rotura. Puede estimarse analíticamente de forma aproximada mediante la regla del trapecio:

$$\text{Tenacidad} \approx \frac{\sigma_A + \sigma_M}{2} \cdot \delta_D \quad (1.13)$$

donde σ_A es la tensión de fluencia, σ_M la resistencia última y δ_D la deformación total a rotura.

- Evaluada mediante **ensayos normalizados de impacto en probetas entalladas (ensayos Charpy e Izod)**. Un martillo pendular de masa conocida se libera desde una altura inicial h , fractura la probeta entallada por flexión en un único golpe y asciende hasta una altura residual $h' < h$. La energía absorbida en el impacto es:

$$E_{\text{impacto}} = mg(h - h') \quad (1.14)$$

- *Ensayo Charpy*: La probeta se apoya como viga simplemente apoyada en ambos extremos y el péndulo golpea en el centro por la cara opuesta a la entalla. Se utiliza típicamente en materiales dúctiles y aceros estructurales.
- *Ensayo Izod*: La probeta se empostra verticalmente en voladizo y el péndulo golpea a una distancia fija en la cara donde se ubica la entalla. Muy empleado para plásticos y materiales más frágiles.

¡IMPORTANTE!

La diferencia entre ambos ensayos es la forma de colocar la probeta. El ensayo de Izod se utiliza para determinar la tenacidad en materiales frágiles y el de Charpy para materiales dúctiles, además los resultados de los ensayos son cualitativos y se realizan con fines comparativos.

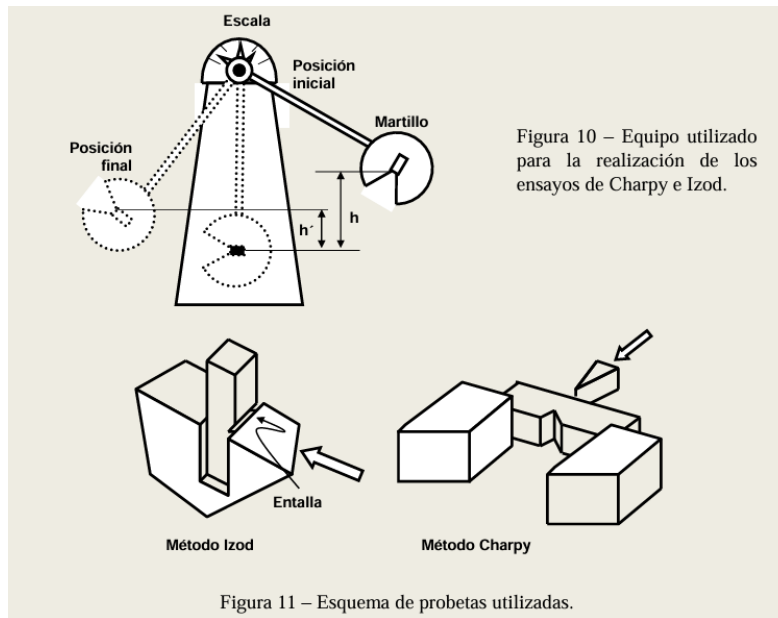


Figura 1.8: Esquema del ensayo de **Charpy e Izod**
Fuente: Transparencias Asignatura

Transición Dúctil-Frágil y Efecto de la Temperatura: En metales con estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (**BCC**, como los aceros al carbono ferríticos), la energía absorbida cae drásticamente al disminuir la temperatura, pasando de un comportamiento dúctil a alta absorción de energía a una rotura frágil y quebradiza por exfoliación a bajas temperaturas. Por el contrario, los metales con estructura cúbica centrada en las caras (**FCC**, como los aceros inoxidable austeníticos, aluminio, cobre y níquel) no presentan una transición brusca y retienen excelente tenacidad incluso a temperaturas criogénicas. Asimismo, el contenido de carbono afecta de forma acusada: a medida que aumenta el porcentaje de carbono en los aceros recocidos, el material se vuelve más frágil, absorbe menos energía en el ensayo Charpy y el rango de transición hacia la fragilidad se desplaza a temperaturas más elevadas.

¡IMPORTANTE!

Es decir, en estos ensayos es importante la temperatura ya que puede haber una transición de dúctil a frágil (cuando desciende la temperatura), además si cambiamos el contenido en carbono de los aceros recocidos se vuelven más quebradizos y son capaces de absorber menos energía antes de su rotura.

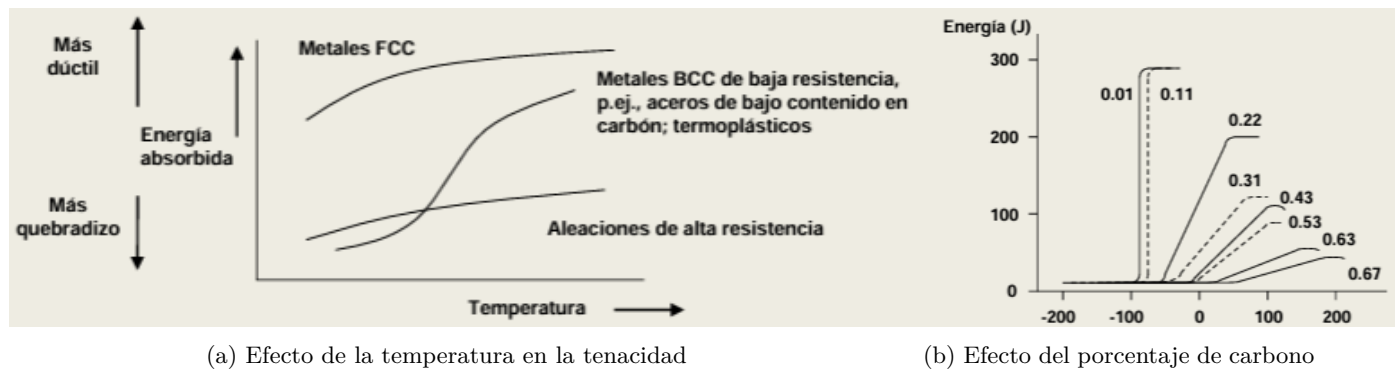


Figura 1.9: Factores que influyen en la transición dúctil-frágil

1.3.3. Tensiones y Deformaciones Reales

En el cálculo convencional de ingeniería se utilizan el esfuerzo ingenieril $\sigma = P/A_0$ y la deformación ingenieril $\varepsilon = \delta/L_0$, es decir, se asume la sección inicial transversal a la aplicación de la carga para todos los calculos. Esto genera la falsa apariencia gráfica de que, superada la resistencia máxima, el material resiste menos esfuerzo. En la realidad física, el área transversal instantánea A_i en la zona de estricción disminuye mucho más rápido que la carga aplicada, de modo que la tensión verdadera que soporta el material, **aumenta monótonamente hasta la rotura.**

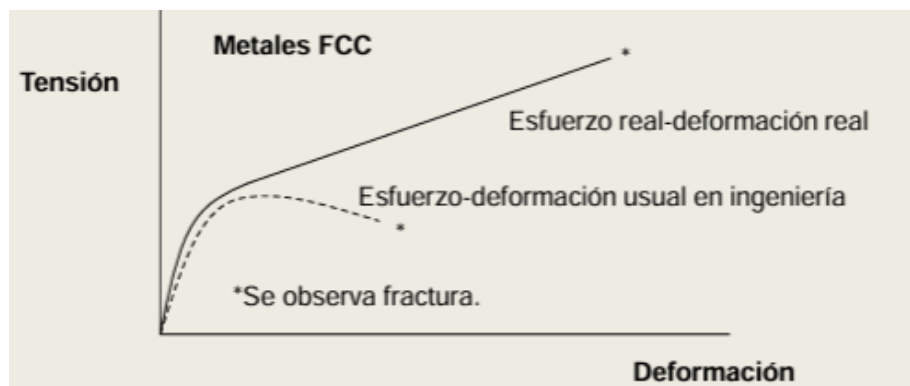


Figura 1.10: Tensión real vs Tensión ingenieril
Fuente: Transparencias Asignatura

Se definen la **tensión real** (σ_T) y la **deformación real logarítmica** (ε_T) como:

$$\sigma_T = \frac{P}{A_i}, \quad \varepsilon_T = \int_{l_0}^{l_i} \frac{dl}{l} = \ln \left(\frac{l_i}{l_0} \right) \quad (1.15)$$

Asumiendo constancia de volumen durante la deformación plástica ($A_0 l_0 = A_i l_i$), se obtienen las relaciones de conversión válidas **hasta el comienzo de la estricción**:

$$\sigma_T = \sigma (1 + \varepsilon), \quad \varepsilon_T = \ln(1 + \varepsilon) \quad (1.16)$$

Nota:-

Es decir que la tensión y deformación real están relacionadas con las nominales (ingenieriles) hasta que la probeta comienza a sufrir estricción.

Ecuación constitutiva de Hollomon: En muchos metales y aleaciones, la región plástica comprendida entre el límite de fluencia y el comienzo de la estricción se ajusta fielmente a la ley potencial:

$$\sigma_T = K \varepsilon_T^n \quad (1.17)$$

donde K es el coeficiente de resistencia del material y n es el **exponente de endurecimiento por deformación** ($n < 1$). A mayor valor de n , mayor es la capacidad del material para deformarse plásticamente de forma uniforme antes de que comience a localizarse la estricción (Tabla 1.3).

Material	Exponente n	Constante K (MPa)
Acero bajo en carbono (recocido)	0.26	530
Acero aleado AISI 4340 (recocido)	0.15	640
Acero inoxidable austenítico AISI 304	0.45	1275
Aluminio recocido	0.20	180
Cobre recocido	0.54	315
Latón 70Cu-30Zn (recocido)	0.49	895
Aleación de aluminio 2024-T4	0.16	690

Tabla 1.3: Parámetros de endurecimiento por deformación (n y K) para diversos materiales.

1.3.4. Endurecimiento por Deformación Plástica (Acritud)

Cuando un metal dúctil se somete a deformación plástica en frío (por encima de su límite elástico), la densidad de dislocaciones en su red cristalina se incrementa enormemente, multiplicándose y entorpeciendo su propio movimiento. **Es decir sufre una deformación plástica que produce un incremento de la resistencia elástica, también disminuye su ductilidad y aumenta su punto de fluencia.**

Si durante un ensayo de tracción se interrumpe la carga tras alcanzar una deformación plástica y se descarga el espécimen, el material desciende con una pendiente idéntica a la elástica (E). Al volver a aplicar carga, el material recorre el mismo camino elástico hasta alcanzar un **nuevo límite de fluencia significativamente más elevado** que el original.

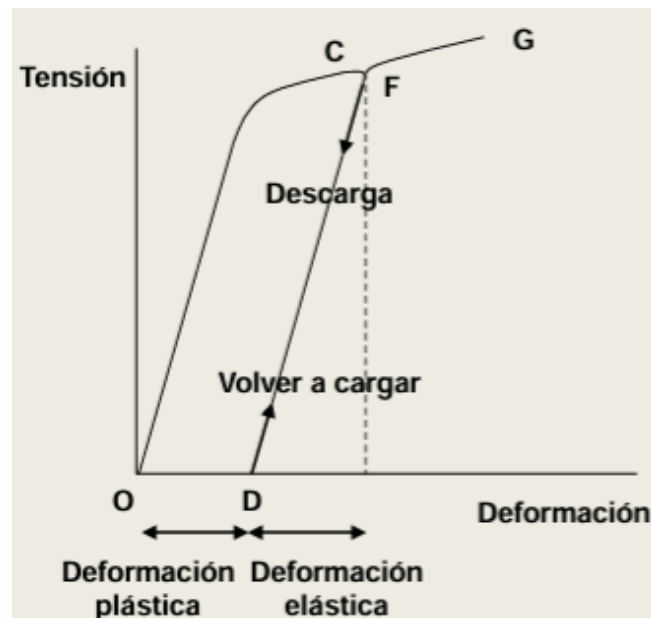


Figura 1.11: Endurecimiento por deformación
Fuente: Transparencias Asignatura

Nota:-

En este gráfico se observa como se le aplica una tensión inicial hasta recorriendo desde O hasta C, luego se descarga siguiendo la línea CD ya que al haber sufrido una deformación plástica no puede volver al estado original, siguiendo la trayectoria CD, al aplicar otra vez tensión seguirá la trayectoria DF, siguiendo la ley de Hooke hasta llegar a F y posteriormente si se sigue tensando habrá un cambio brusco hasta G donde romperá.

Este fenómeno confiere al material:

- **Mayor rigidez y tensión elástica de servicio:** Se pueden aplicar cargas más altas sin que se genere nueva deformación plástica.
- **Aumento de la resistencia mecánica:** mejora unidireccional hacia donde se le aplicó la carga, pero no mejora en el resto de las direcciones del espacio.
- **Disminución de la ductilidad y de la tenacidad:** El material se torna más quebradizo.
- **Incremento del límite de proporcionalidad:** Aumenta la tensión necesaria para que el material comience a deformarse plásticamente.
- **Anisotropía:** El incremento de resistencia se produce preferentemente en la dirección en la que se aplicó la deformación uniaxial, pero no en las direcciones transversales.
- **Mayor susceptibilidad a la corrosión:** Las zonas con deformación plástica concentran tensiones residuales internas que aceleran la corrosión bajo tensión (aparece fluencia en las zonas no deformadas plásticamente).

El endurecimiento por deformación se puede revertir completamente restituyendo la ductilidad inicial mediante un **tratamiento térmico de recocido** a temperatura adecuada (tratamiento térmico suave a 100°C y posteriormente dejar enfriar lentamente).

Nota:-

Este tipo de tratamiento es común en procesos como el laminado de barras, estirado de tubos, ya que muchas veces se usa un material pretensado, es decir, se ha endurecido por acritud como se ha descrito previamente, un ejemplo sería en los pilares de hormigón pretensado, los cuáles son sometidos a esfuerzos de tracción para que se vuelvan más resistentes en dirección hacia donde sufrió la carga, aunque esto tiene un mayor coste económico.

1.4. Ensayo de Termofluencia (*Creep*)

Muchos equipos de instalaciones químicas (**Reactores, turbinas**, calderas, intercambiadores de calor, columnas de destilación a presión y álabes de turbinas) operan simultáneamente bajo elevados esfuerzos mecánicos y altas temperaturas. A temperaturas elevadas las propiedades de los materiales experimentan cambios drásticos:

- El módulo de elasticidad E disminuye paulatinamente.
- El límite de proporcionalidad y la resistencia máxima a la tracción caen de forma notable a partir de cierta temperatura crítica.
- La ductilidad (%AR y %ES) se incrementa de forma acusada.

En estos equipos al sufrir una variación de temperatura importante, y también variación de presión (en especial en los reactores químicos de alta presión) las propiedades de los materiales pueden cambiar drásticamente, por lo que es importante conocer su comportamiento con este ensayo.

1.4.1. Ensayo de tensión-deformación a distintas temperaturas

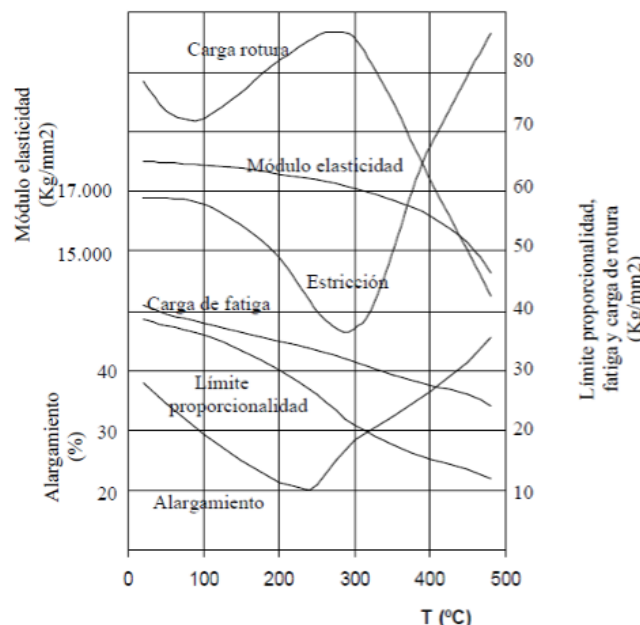


Figura 1.12: Curva típica de termofluencia

En esta gráfica se puede observar la variación de las propiedades con la temperatura:

- **Resistencia máxima a la tracción:** Crece hasta los 250 °C.
- **Módulo de elasticidad:** Disminuye paulatinamente conforme aumenta la temperatura.

- **Contracción superficial (estricción):** Pasa por un mínimo a los 250 °C y posteriormente crece de forma rápida.
- **Carga de fatiga:** Disminuye con la temperatura.
- **Límite de proporcionalidad:** Disminuye continuamente.
- **Alargamiento a la rotura:** Sigue un camino paralelo a la estricción ya que ambos definen la ductilidad (aumentan con la temperatura).

Los resultados de este ensayo arrojan la siguiente información:

- Aquellas **propiedades que definen la ductilidad, como son la estricción y el alargamiento a la rotura, aumentan con la temperatura**
- las **propiedades relacionadas con la rigidez del material, como el límite de proporcionalidad y el módulo de elasticidad, disminuyen. La resistencia máxima a la tracción disminuye de forma apreciable tras una temperatura en específica**

Nota:-

En este gráfico se puede observar como la **resistencia a la tracción**

aumenta hasta los 250 °C, mientras que el **módulo de elasticidad** disminuye de forma apreciable tras los 250 °C, cabe mencionar que las **propiedades que definen la ductilidad, como son la estricción y el alargamiento a la rotura, aumentan con la temperatura**. Finalmente la **carga de fatiga** disminuye tras los 250 °C.

Es importante considerar el tiempo como variable, ya que este ensayo es valido siempre y cuando la carga actue durante un corto período de tiempo, si aumenta la duración (dias/semanas/meses) la carga necesaria para producir la rotura del material es cada vez mas pequeña.

¡IMPORTANTE!

para cargas que van a actuar durante largos períodos de tiempo y a temperaturas elevadas se necesitará una información más completa obtenida a partir de los ensayos termofluencia.

1.4.2. Ensayo de Termofluencia

Bajo estas condiciones, la **variable tiempo** adquiere una importancia crítica. **Una pieza sometida a un esfuerzo constante inferior a su límite elástico puede sufrir una deformación plástica durante un cierto periodo de tiempo, esta deformación que depende del tiempo es conocida como termofluencia o fluencia lenta (*creep*).**

1.4.3. Curva Típica de Termofluencia y sus Etapas

En un **ensayo** normalizado de **termofluencia**, una probeta se mantiene bajo **temperatura** rigurosamente controlada y **tensión** mecánica **constante**, registrando la **deformación en función del tiempo**. La curva característica presenta tres etapas bien diferenciadas:

1. **Deformación elástica instantánea:** Es una deformación elástica instantánea que ocurre en el momento de aplicar la carga.
2. **Etapla primaria o transitoria:** La probeta experimenta una deformación que aumenta progresivamente con el tiempo. el metal se endurece para soportar la carga aplicada por deformación, decreciendo la rapidez de la termofluencia con el tiempo a medida que el endurecimiento por deformación se hace más elevado.
3. **Etapla secundaria o estacionaria:** La velocidad de deformación se mantiene prácticamente constante y mínima ($d\varepsilon/dt = \text{cte}$). En esta fase se establece un equilibrio dinámico entre el endurecimiento por deformación y los procesos térmicos de restauración y aniquilación de dislocaciones móviles promovidos por la difusión atómica. Tanto que el metal continúa alargandose a una velocidad constante, **La pendiente de esta región se denomina mínima rapidez de termofluencia.**

4. **Etapa terciaria:** La velocidad de deformación se acelera de manera exponencial debido a la aparición de estricción macroscópica y la nucleación de microcavidades y grietas en los límites de grano, conduciendo rápidamente a la fractura del componente.

la forma de la curva depende estrechamente de la carga y temperatura aplicada, Si existen esfuerzos y temperaturas elevadas, el tiempo necesario para la fractura del material disminuye de forma considerable.

Nota:-

Existen dos fenómenos importantes durante este proceso, un **endurecimiento del material provocado por la deformación plástica** y un **reblandecimiento causado al estar sometido a temperaturas elevadas**.

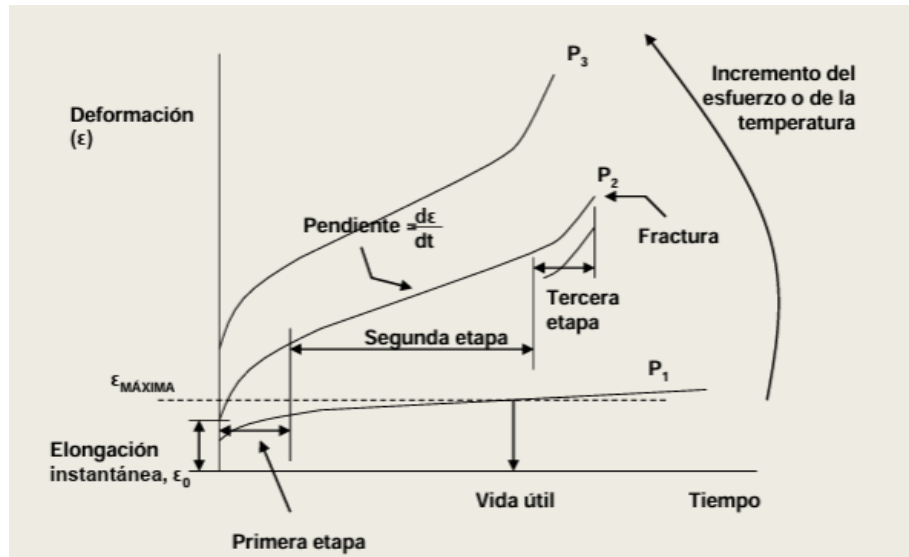


Figura 1.13: Curva típica de termofluencia

Este ensayo se hace para materiales que soportaran altas temperaturas y cargas, como una turbina un reactor...

¡IMPORTANTE!

La **pendiente de la segunda etapa de la curva de termofluencia** es una medida que permite la comparación de diferentes materiales sometidos a las mismas condiciones del ensayo. El valor menor de la mínima rapidez de termofluencia una menor velocidad de deformación en esas condiciones.

Nota:-

El esfuerzo que produce una **mínima rapidez de termofluencia de $10^{-5} \%/h$** también es otro parámetro que puede determinar la resistencia a la termofluencia e indicaría la evaluación de la carga máxima a aplicar al material a una determinada temperatura para que su velocidad de deformación fuese pequeña. **La elección de un material para trabajar a esfuerzo y temperaturas elevadas necesita de la realización de ensayos de termofluencia.** Este ensayo, junto con la **vida útil** del elemento, permite determinar fácilmente la **carga máxima** que puede ser aplicada sobre el material

1.5. Ensayo de Fatiga

La **fatiga** es un mecanismo de degradación y **rotura** progresiva que se produce en piezas y componentes sometidos a tensiones dinámicas repetitivas, cíclicas o fluctuantes, por lo que el material falla con tensiones mucho mas pequeñas de las que podría soportar el material cuando se somete a cargas de tracción. **Es la primera causa de rotura de los materiales**

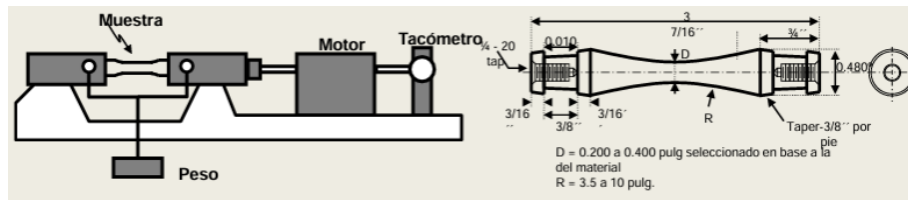


Figura 1.14: Curva típica de fatiga

Relevancia en ingeniería: Representa la causa de más del 90 % de los fallos mecánicos en servicio en componentes metálicos. Lo más peligroso de la fatiga es que **la rotura sobreviene a tensiones notablemente inferiores a la resistencia estática de tracción e incluso por debajo del límite elástico, ocurriendo de forma súbita y sin deformación plástica previa apreciable.**

Las cargas aplicadas que producen fatiga pueden ser de distinta naturaleza: tracción, compresión, flexión o de naturaleza torsional. La resistencia que un material ofrece a la fatiga puede ser evaluada a partir de ensayos realizados en el laboratorio. Para ello la probeta se somete a esfuerzos alternativos de tracción y compresión de igual magnitud mediante el giro que provoca el equipo esquematizado, además las probetas son normalizadas, siguiendo el siguiente esquema

Nota:-

Suele ocurrir en equipos sometidos a presiones elevadas y también en ambientes corrosivos, otro ejemplo sería en un depósito donde se vacíe y se llene continuamente.

1.5.1. Máquina de Ensayo y Curvas $S - N$ (Curvas de Wöhler)

La resistencia a la fatiga se determina mediante ensayos dinámicos como el ensayo de flexión rotativa (máquina R.R. Moore), en el que una probeta de sección calibrada gira a alta velocidad sometiéndose simultáneamente a tracción y compresión alternadas ($\sigma_{med} = 0$).

Los resultados se representan en un diagrama semilogarítmico de amplitud de tensión (S) frente al logaritmo del número de ciclos hasta la rotura (N):

- **Materiales con límite de fatiga definido** (aceros al carbono y aleaciones de titanio): La curva $S - N$ se hace asintótica y totalmente horizontal a partir de un valor elevado de ciclos. Dicha asintota define el **límite de fatiga** (σ_e o S_e), que representa el nivel de tensión por debajo del cual el componente puede soportar un número infinito de ciclos sin romperse.
- **Materiales sin límite de fatiga definido** (aleaciones no férricas de aluminio, cobre, magnesio): La curva $S - N$ continúa descendiendo monótonamente. En este caso se define la **resistencia a la fatiga** para una vida prefijada de $N = 10^6$.

¡IMPORTANTE!

En resumen, los aceros al carbono y las aleaciones de titanio presentan un límite de fatiga como la tensión para la cual el material puede someterse a infinitos ciclos. Otras aleaciones no férricas no presentan un límite de fatiga definido y para estos casos se define como la tensión de fatiga para la cual el material puede resistir hasta 10^6 ciclos

1.5.2. Factores Críticos que Reducen la Vida a Fatiga

La rotura por fatiga se inicia siempre en la superficie exterior y se propaga lentamente mediante microfisuras hasta la sección crítica restante. Los factores más determinantes son:

- **Concentración de esfuerzos:** Entallas, ranuras, esquinas vivas, agujeros de paso o cambios bruscos de sección multiplican localmente las tensiones y actúan como iniciadores de grietas.
- **Rugosidad superficial:** Cuanto más pulida sea la superficie, mayor es la vida a fatiga; superficies rugosas o rayadas actúan como microentallas, cuanto más pulido este el material el área superficial será menor, y por tanto es menos susceptible a la corrosión y finalmente a la fatiga.

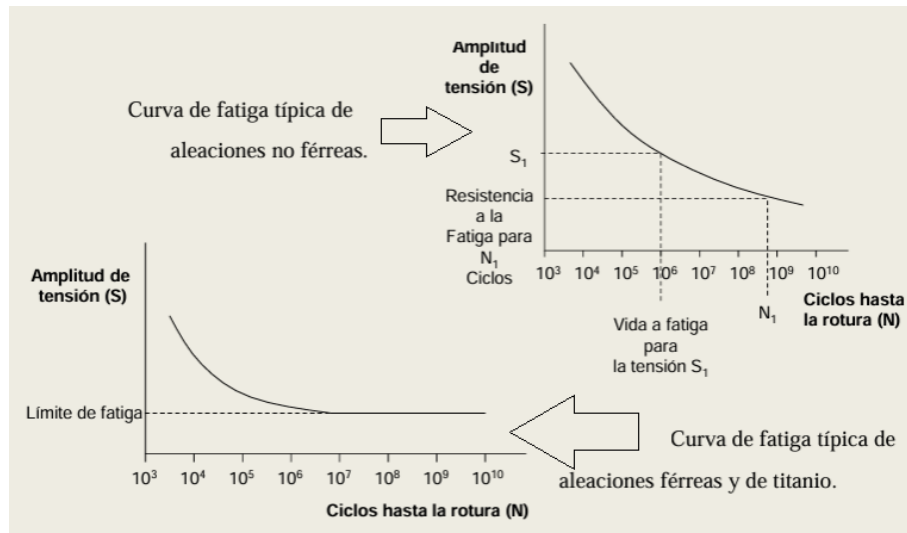


Figura 1.15: Curvas de fatiga para aleaciones ferricas y no ferricas.

Fuente: Callister, W. D. (2003). *Ciencia e Ingeniería de Materiales*. Grupo Editorial Iberoamericana.

- **Ambiente de trabajo (fatiga-corrosión):** La presencia de medios agresivos mientras se aplican los esfuerzos ciclicos acelera la velocidad a la cual se propaga la fatiga.
- **Tratamientos superficiales protectores:** Procesos que modifican la superficie del material, por ejemplo aumentando la dureza superficial (como la nitruración o cementación) mejoran significativamente la resistencia a la fatiga **Debido a que la fatiga se inicia en la superficie del material.**

Nota:-

Dentro de los tratamientos superficiales, existe el tratamiento mecánico donde se modifica únicamente la superficie, tratamientos térmicos donde se modifica todo el material y tratamientos químicos como puede ser al pasar el material por gases después de una alta temperatura, consiguiendo así modificar las propiedades de las micras/mm de la superficie para evitar la fatiga.

1.6. Ensayo de Dureza (Propiedades Mecánicas Superficiales)

Definición 1.6.1: Dureza

Es la propiedad mecánica superficial que mide la resistencia que opone un material a la deformación plástica localizada (una abolladura o arañazo).

Históricamente se utilizó la escala cualitativa de **Mohs** (valores de 1 para el talco a 10 para el diamante, basada en la capacidad de rayado entre minerales). En ingeniería se utilizan **métodos cuantitativos normalizados** en condiciones controladas de carga y velocidad de aplicación de la carga, basados en el método de indentación (**mide la huella producida bien por profundidad o tamaño realizada por un penetrador sobre la superficie de un material**) y rayado:

1.6.1. Métodos de Ensayo Cuantitativos

Dureza Rockwell (HR)

Es el **método más utilizado para medir la dureza** debido a su simplicidad. Pueden utilizarse **diferentes escalas** con distintos penetradores y cargas, lo que permite que sirva para cualquier tipo de material, dúctil o frágil. Los penetradores son bolas esféricas de acero endurecido que tienen diámetros de 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 pulgadas y un penetrador cónico de diamante que se utiliza para los materiales más duros. Se determina la dureza a partir de la diferencia de profundidad de la huella que resulta al aplicar primero una carga inicial

pequeña y después una carga mayor. Los ensayos de dureza se realizan mediante equipos automatizados que determinan la diferencia de profundidad de forma automática tras la aplicación de las cargas. Existen **dos tipos de ensayos: Rockwell y Rockwell superficial**.

- **Rockwell:** la carga inicial es de 10 kg, mientras que las cargas mayores son 60, 100 y 150 kg.
- **Rockwell superficial:** la carga inicial es de 3 kg, mientras que las cargas mayores son 15, 30 y 45 kg.

Estas escalas se identifican con un número que indica la carga y una letra que indica el penetrador utilizado. Cuando se especifican los ensayos de dureza se debe indicar el valor numérico de dureza que suele oscilar entre 100 y 20, recomendándose trabajar en este rango para que el ensayo sea correcto. Para ello se elige la carga y penetrador adecuado para cada material de forma que el valor de dureza esté comprendido entre esos valores. Así, una **dureza 80HRB significa dureza Rockwell (HR o R en algunos casos) en la escala B** (esfera de 1/16 pulgadas y 100 kg de carga mayor) y **valor numérico de dureza de 80**.

Dureza Brinell (HB)

Utiliza un penetrador esférico de acero endurecido o carburo de tungsteno (típicamente de diámetro $D = 10$ mm o 5 mm) sobre el que se aplica una carga estática P (entre 500 y 3000 kgf) durante un tiempo normalizado (entre 10 y 30 segundos).

El **número de dureza Brinell (HB)** se calcula dividiendo la carga aplicada por la superficie del casquete semiesférico de la huella de diámetro d :

$$HB = \frac{2P}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})} \quad (1.18)$$

Nota:-

La notación «Dureza Brinell» de HB(5/1000/15) especifica que se empleó una esfera de 5 mm, carga de 1000 kgf y tiempo de aplicación de 15 s.

Microdureza Vickers (HV) y Knoop (HK)

Emplean cargas muy reducidas (desde 1 g hasta 1000 g) y penetradores de diamante piramidales; requiere una minuciosa preparación de la muestra mediante pulido:

- **Vickers (HV):** Pirámide de base cuadrada con ángulo entre caras de 136° . La dureza es función de la media de las diagonales d_1 y d_2 de la huella observada al microscopio.
- **Knoop (HK):** Pirámide de base rómbica alargada; permite evaluar gradientes de dureza y capas superficiales extremadamente finas o materiales muy frágiles como los cerámicos.

¡IMPORTANTE!

Tanto Vickers como Knoop se utilizan para materiales frágiles como los cerámicos.

1.6.2. Conversión de la dureza

Ya que la dureza no está normalizada, **no se ha establecido un método general para su conversión**.

Para aceros, la resistencia a la tracción y la dureza Brinell están asociadas, por lo que se puede establecer una correlación empírica directa; se cumple con excelente aproximación:

$$\sigma_M [\text{MPa}] \approx 3.45 \times HB \quad (\sigma_M [\text{psi}] \approx 500 \times HB) \quad (1.19)$$

1.7. Propiedades Tecnológicas de los Materiales

Definición 1.7.1: Propiedades Tecnológicas

Son aquellas propiedades que están relacionadas con la capacidad que tienen los materiales para transformarse en cuerpos huecos y con la facilidad que estos tienen para ser mecanizados y modificar su forma.

Para determinar sus propiedades se realizan los siguientes ensayos:

1. **Soldabilidad:** Capacidad del material de resistir las alteraciones de su textura y las tensiones térmicas motivadas por el soldeo sin deterioro. Los ensayos consisten en unir piezas en condiciones similares a las reales y posteriormente **se examinan las uniones soldadas mediante ensayos de flexión para comprobar si la soldadura muestra la misma resistencia**. En el caso real se suelen tomar eficacias de soldadura donde la resistencia es ese coeficiente de corrección que multiplica la tensión de trabajo del material que se había determinado previamente a la soldadura.
2. **Ensayo de flexión (doblado):** Se realiza para reconocer la flexibilidad de un material; se realiza en un ángulo comprendido entre 90° y 180°. El material debe doblarse sin agrietarse.
3. **Ensayo de torsión:** Determina la tenacidad y resistencia a cizalladura midiendo el número de vueltas completas que resiste una pieza cilíndrica antes de fracturarse. **El número de torsiones que resiste al girar una pieza determina su tenacidad (la pieza gira mientras está sujeta por un extremo)**.
4. **Embutición (Ensayo Erichsen):** Determina la **capacidad** de un material para **ser transformado en un cuerpo hueco** (fondos de reactores, depósitos o envoltentes). Un pistón de cabeza semiesférica penetra contra la chapa sujeta perimetralmente; la profundidad de penetración hasta la primera grieta mide el índice de embutibilidad.
5. **Ensayo de abocardado / ensanchamiento de tubos:** En el interior del tubo que se va a ensanchar se introduce mediante golpes a presión un cono engrasado; se observa posteriormente la aparición de fisuras en las paredes y la resistencia al ensanchamiento que ha manifestado el tubo.
6. **Ensayo de estanqueidad de tubos:** Se someten los tubos a presión hidráulica de ensayo (típicamente 1.25 a 1.5 veces la presión máxima de servicio, en un fluido líquido) para verificar la total hermeticidad y ausencia de defectos en juntas soldadas (se martillea el tubo mientras está sometido a la presión para intentar provocar la aparición de fisuras y comprobar su estanqueidad).

1.8. Ensayos No Destructivos (END)

Definición 1.8.1: Ensayos No Destructivos

Los Ensayos No Destructivos tienen por objeto **inspeccionar y caracterizar defectos e imperfecciones de piezas terminadas o que estén en servicio**.

Las principales técnicas empleadas en el mantenimiento preventivo y control de calidad de plantas químicas comprenden:

- **Inspección visual (VT):** Técnica básica directa u óptica mediante boroscopios para evaluar defectos superficiales macroscópicos, alineaciones y cordones de soldadura.
- **Líquidos penetrantes (PT):** Aplicación de tintas coloreadas o fluorescentes de baja tensión superficial para revelar fisuras y discontinuidades abiertas a la superficie en cualquier material no poroso.
- **Partículas magnéticas (MT):** Exclusivo para materiales ferromagnéticos; la fuga de campo magnético provocada por un defecto superficial o subsuperficial atrae finas partículas de hierro polarizadas haciéndolo visible.
- **Ultrasonidos (UT):** Emisión de ondas acústicas de alta frecuencia que se reflejan en las interfases y discontinuidades internas, permitiendo detectar grietas y medir espesores remanentes de pared por corrosión.
- **Radiografía y Gammagrafía (RT):** Radiaciones ionizantes (rayos X o isótopos gamma como ^{192}Ir o ^{60}Co) que impresionan detectores, obteniendo una imagen volumétrica interna de soldaduras y piezas fundidas.
- **Corrientes inducidas (ET):** Detección de fallos y variaciones de conductividad en materiales conductores mediante corrientes de Foucault.

- **Emisiones acústicas (AE):** Detección pasiva en tiempo real del sonido emitido por la propagación de microfisuras durante pruebas de carga o presurización.

Nota:-

Se basan en la valoración de las distintas propiedades del material cuando existen perturbaciones estructurales que se comparan con las que tendrían si no hubiese esas perturbaciones.

1.9. Tensión de Trabajo y Factor de Seguridad

Los ensayos anteriores hasta ahora se han realizado en **condiciones normalizadas y controladas** de laboratorio con probetas pulidas bajo condiciones ideales y uniaxiales. Sin embargo, en la realidad distan de las **condiciones de servicio** y los componentes operan bajo estados de tensión poliaxiales complejos, cargas fluctuantes, variaciones térmicas, corrosión y tolerancias de fabricación.

Para ello se define en el material una **tensión de seguridad o tensión de trabajo** σ_T .

Para diferentes situaciones esta **tensión de trabajo se evalúa a partir de la resistencia máxima a la tracción** σ_M **o la tensión en el punto de fluencia** σ_A **divididas por un coeficiente de seguridad** n :

$$\sigma_T = \frac{\sigma_{\text{límite}}}{n} \quad (1.20)$$

donde $\sigma_{\text{límite}}$ es la tensión de fluencia (σ_A) o la resistencia última a la tracción (σ_M), y n es el **factor de seguridad** ($n > 1$).

1.9.1. Criterios de Elección del Factor de Seguridad (n)

El factor n se selecciona en base a códigos de diseño (ASME, AISC, UNE), fluctuando habitualmente entre 1.2 y 4.0 (con un valor promedio típico de 2.0 para solicitaciones estáticas convencionales).

- Un valor de n excesivamente bajo compromete la seguridad y puede provocar fallos catastróficos.
- **Un valor excesivamente alto conduce a un diseño sobredimensionado**, multiplicando el peso propio de la instalación y su coste de fabricación.

Naturaleza de la Carga	Materiales Dúctiles	Materiales Quebradizos / Frágiles
Carga estática	$\sigma_T = \frac{\sigma_A}{2}$	$\sigma_T = \frac{\sigma_M}{6}$
Carga repetitiva	$\sigma_T = \frac{\sigma_M}{8}$	$\sigma_T = \frac{\sigma_M}{10}$
Carga de choque o impacto	$\sigma_T = \frac{\sigma_M}{12}$	$\sigma_T = \frac{\sigma_M}{15}$

Tabla 1.4: Criterios habituales de cálculo de la tensión de trabajo para esfuerzos normales directos.

1.9.2. Criterios de Reglamentos Específicos para Cargas Estáticas

- **Acero estructural (AISC - American Institute of Steel Construction):**

$$\sigma_T = \min \left\{ \frac{\sigma_A}{1.67} \approx 0.60 \sigma_A, \quad \frac{\sigma_M}{2.0} = 0.50 \sigma_M \right\} \quad (1.21)$$

- **Aleaciones de aluminio (Aluminum Association):**

$$\sigma_T = \min \left\{ \frac{\sigma_A}{1.65} \approx 0.61 \sigma_A, \quad \frac{\sigma_M}{1.95} \approx 0.51 \sigma_M \right\} \quad (1.22)$$

1.10. Principales Materiales Utilizados en Ingeniería Química

Los materiales de construcción en ingeniería se clasifican por su composición atómica y estructura del material, pudiéndose distinguir entre ellos, metálicos, cerámicos, polímeros y actualmente a esta categoría se le unen los materiales compuestos (*composites*) y semiconductores.

1.10.1. Metales y Aleaciones

Sustancias inorgánicas formadas por uno o mas elementos metálicos (con posibles inclusiones de elementos no metalicos como C, N u O), con red cristalina ordenada y nube electrónica deslocalizada. Destacan por su excelente conductividad térmica y eléctrica, opacidad, superficie pulida y brillante, ductilidad a temperatura ambiente y alta resistencia mecánica (incluso a temperaturas elevadas en algunos casos). Son los materiales estructurales fundamentales de tuberías, columnas y recipientes a presión debido a que son resistentes y deformables.

1.10.2. Materiales Cerámicos

Inorgánicos constituidos por elementos metálicos y no metálicos cohesionados químicamente .

Presentan altísima dureza, refractariedad (resistencia a temperaturas superiores a 1000°C), gran inercia química frente a ácidos concentrados, resistencia al desgaste y excelentes propiedades como aislantes térmicos y eléctricos. Sin embargo, su comportamiento es frágil (no presentan periodo de fluencia).

- **Cerámicos tradicionales:** Arcillas, sílice (SiO_2) y feldespatos (empleados en ladrillos refractarios y revestimientos vitrificados) debido a que en ambientes químicos agresivos y temperaturas elevadas son mas resistentes que los metales y polímeros utilizandose de esta forma como aislantes y revestimiento de hornos (hornos cerámicos).
- **Cerámicos técnicos avanzados:** Alúmina (Al_2O_3) utilizado fundamentalmente como soporte de los circuitos integrados de los chips de ordenadores, carburo de silicio (CSi) y nitruro de silicio (Si_3N_4), utilizados en sellos mecánicos de bombas, álabes experimentales de turbinas y motores cerámicos debido a su resistencia a altas temperaturas y su bajo peso con lo que se consigue un mejor aprovechamiento del combustible y menor inercia de la maquina.

1.10.3. Polímeros y Plásticos

Compuestos orgánicos macromoleculares formados por **largas cadenas de moleculas orgánicas basadas en el carbono**. Se caracterizan por su baja densidad, alta flexibilidad, buen aislamiento eléctrico y resistencia a la corrosión acuosa, aunque presentan bajas temperaturas máximas de trabajo ($< 150 - 250^\circ\text{C}$) y susceptibilidad a la termofluencia (ablandamiento a temperaturas bajas).

- **Termoplásticos:** Cadenas lineales o ramificadas unidas por fuerzas débiles de Van der Waals. Pueden **ablandarse y deformarse por calor y moldearse repetidas veces** (polietileno PET/PE, cloruro de polivinilo PVC, polipropileno PP, poliestireno PS, PTFE teflón).
- **Termoestables:** Redes poliméricas tridimensionales altamente reticuladas mediante enlaces covalentes. **Al calentarse no se funden sino que se descomponen térmicamente**. Presentan **mayor rigidez, estabilidad dimensional y resistencia térmica que los termoplásticos, menor peso, mayor resistencia a la termofluencia y deformación bajo carga ademas de altas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico** (resinas epoxídicas, poliésteres insaturados, resinas fenólicas).

Material para tuberías	E (10^5 psi)	Resiliencia	σ_M (psi)	$T_{\text{máx}}$ ($^\circ\text{F}$)
Polietileno (PE)	0.2 – 0.6	$> 15 \text{ ft} \cdot \text{lb}/\text{in}^2$	1400 – 2500	120
Policloruro de vinilo (PVC)	4.0 – 5.4	$0.6 - 0.9 \text{ ft} \cdot \text{lb}/\text{in}^2$	6400 – 9000	150
Epoxi reforzado con fibra de vidrio	50	$> 10 \text{ ft} \cdot \text{lb}/\text{in}^2$	25000 – 30000	300
Acero al carbono	300	Excelente	48000	1000
Acero inoxidable austenítico	280	Excelente	75000	1500
Cobre comercial	70	Excelente	30000	400

Tabla 1.5: Comparativa de propiedades de materiales habituales para conducciones y tuberías de proceso.

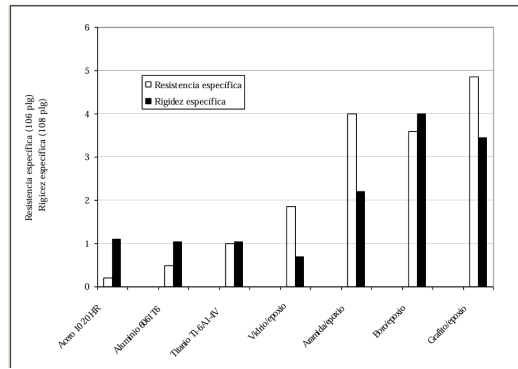


Figura 1.16: Comparativa de resistencia específica y rigidez específica de materiales compuestos y metalicos
Fuente: diapositivas de la asignatura

1.10.4. Materiales Compuestos (*Composites*)

Materiales multifásicos (**mezclas de dos o más materiales**) formados por la combinación sinérgica de un material de refuerzo (fibras resistentes y rígidas) integrado en un aglomerante continuo o **matriz** con una densidad relativamente baja (polimérica, metálica o cerámica).

La formación de un material compuesto se realiza distribuyendo un **material de relleno en una matriz**, de forma que el relleno refuerce la matriz. El resultado es un material compuesto que tiene alta resistencia y rigidez en relación con su bajo peso.

- **Fibras de refuerzo:** Fibras de vidrio (Tipo E para uso general dieléctrico, Tipo S de alta resistencia mecánica), fibras de carbono (derivadas de poliácridonitrilo PAN carbonizadas y grafitizadas a alta temperatura), y fibras de aramida aromática (**Kevlar**) de altísima absorción de impacto.
- **Propiedades específicas:** Presentan altísima resistencia específica (σ_M/ρ) y rigidez específica (E/ρ), superando ampliamente a los metales convencionales (acero, aluminio y titanio) con un peso muy inferior.
- **Limitaciones actuales:** Elevado coste de materias primas, anisotropía direccional de sus propiedades, técnicas de moldeo más complejas y límite térmico impuesto por la matriz polimérica ($< 260^\circ\text{C}$).

Nota:-

Ejemplos característicos de los constituyentes de estos materiales son **la fibra de vidrio, las fibras de carbono y las fibras de aramidas en una matriz epoxídica**. Otro ejemplo es el sulfuro de polifenilo reforzado con fibra de vidrio que se utiliza en instalaciones de tuberías de campos petrolíferos y ofrece una alta resistencia a la corrosión.

Nota:-

Otro ejemplo son las fibras de kevlar(aramidas), debido a su alta resistencia y bajo peso se utiliza en la industria aeroespacial, chalecos antibalas y ropa de moto

Como puede observarse los primeros muestran mayor resistencia con un menor peso.

Definición 1.10.1: resistencia específica

Resistencia a la tracción dividida por la densidad

$$\frac{\sigma}{\rho}$$

Definición 1.10.2: rigidez específica

Modulo de Young(elasticidad) dividida por la densidad

$$\frac{E}{\rho}$$

existen dos tipos de fibra de vidrio, el vidrio E y el vidrio E, La fibra de carbono se obtiene a partir del compuesto orgánico poliácridonitrilo, mediante el proceso siguiente:

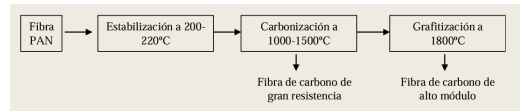


Figura 1.17: Proceso de obtención de la fibra de vidrio

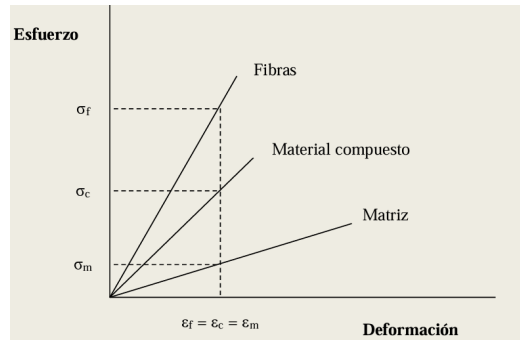


Figura 1.18: Curvas tensión-deformación de materiales compuestos, fibras y matriz

Fuente: diapositivas de la asignatura

En primer lugar son estirados y oxidados a temperaturas de 200-220°C y, tras un proceso de carbonización que elimina O, H y N se produce la grafitización, donde el material sometido a altas temperaturas aumenta el grado de orientación de los cristales tipo grafito dentro de cada fibra.

Nota:-

Las propiedades mecánicas de los materiales compuestos dependen de su composición siendo así, intermedias entre las propiedades mecánicas de las fibras y la matriz que forman el material compuesto.

Por lo general las fibras presentan tensiones de resistencia máxima, límite de proporcionalidad, etc. mucho mayores que las de la matriz que forma el material, presentando el material compuesto un valor intermedio. Las características más importantes son:

- La **resistencia máxima a la tracción específica** puede variar hasta cinco veces respecto a las aleaciones de alta resistencia. Los módulos de elasticidad específicos hasta ocho veces.
- Los materiales compuestos pueden funcionar mucho mejor que el acero en aplicaciones donde existen **cargas cíclicas que produzcan fatiga**.
- Donde se esperen **cargas de impacto y vibraciones** los materiales compuestos pueden proporcionar un alto nivel de amortiguación.
- Como las **propiedades** de estos materiales **cambian con la dirección** en las que se colocan las fibras, la fabricación de estos materiales se realiza procurando la máxima homogeneidad del material consiguiendo una distribución adecuada de las fibras en el interior del material.
- Los **cambios dimensionales con la temperatura** suelen ser **menores** en los materiales compuestos que en los metales.
- Pueden fabricarse **estructuras de formas complejas de una sola pieza** lo que reduce el número de operaciones de sujeción, se eliminan las juntas, etc.

Aunque estos materiales tienen una serie de **limitaciones** como son:

- **El coste elevado de las materias primas** de la que están formados.
- Su fabricación requiere de **técnicas más complejas** que las de los materiales convencionales por lo que son distintas y poco generalizadas.
- Las **temperaturas máximas** que pueden soportar los materiales compuestos de matriz polimérica son 260°C aunque esto puede modificarse con matrices cerámicas o metálicas.

- Pueden presentar problemas de anisotropía direccional de sus propiedades es decir que al no ser isotrópicas varían con la dirección en la que se aplique la carga.
- El análisis del comportamiento e inspección de estos materiales **requiere técnicas especiales** que aún no están totalmente desarrolladas.

1.10.5. Materiales Semiconductores

Materiales con **propiedades de conductividad eléctrica intermedias entre conductores y aislantes fuertemente modulables por dopaje con impurezas atómicas, temperatura o campo eléctrico** (silicio monocristalino, germanio, arseniuro de galio GaAs). Constituyen la base de la instrumentación electrónica, en los **circuitos integrados** para la industria electrónica y ordenadores. El mas importante de estos es el **Silicio** puro, que puede ser modificado para cambiar sus propiedades eléctricas, ya que éstas son extremadamente sensibles a la presencia de átomos de impurezas. También, el germanio, selenio, arseniuro de galio, seleniuro de cinc o telurio de plomo.

1.10.6. Tendencia en el uso de materiales y criterios de selección

los plásticos termoestables pueden utilizarse a temperaturas más altas que los materiales termoplásticos si bien se observa que la temperatura máxima de operación de los distintos materiales termoestables compuestos de matriz polimérica es baja, no superando los 300°C. Los materiales metálicos son más adecuados cuando se necesitan materiales más resistentes por lo que son los más utilizados en la industria química como componentes fundamentales de las instalaciones.

1.11. Aceros, Clasificación y Tratamientos

1.11.1. Sistemas de Clasificación y Nomenclatura (AISI / SAE y UNS)

Existen organismos internacionales que regulan la nomenclatura de los metales:

- **AISI / SAE:** Clasifica los aceros al carbono y aleados con un código de **4 dígitos**:
 - Los dos primeros dígitos indican los elementos principales de aleación (ej. 10xx para acero al carbono ordinario, 11xx azufre de fácil mecanizado, 41xx cromo-molibdeno, 43xx níquel-cromo-molibdeno).
 - Los dos últimos dígitos indican el contenido nominal medio de carbono expresado en centésimas de porcentaje (ej. el acero AISI 1020 posee un 0.20 % de C; el AISI 1045 un 0.45 % de C).
- **Sistema de Numeración Unificada (UNS o SNU):** Código alfanumérico estandarizado por ASTM y SAE compuesto por una letra prefijo y cinco dígitos. Para aceros al carbono se emplea el prefijo **G** (ej. el AISI 1020 corresponde a UNS G10200). Para aceros inoxidables se emplea el prefijo **S** (ej. AISI 304 corresponde a UNS S30400).

1.11.2. Diagrama de Equilibrio Hierro-Carbono (Fe-C)

Las aleaciones férreas se dividen en función de su porcentaje en masa de carbono:

- **Aceros:** Contenido en carbono inferior al 1.76 % (o 2.14 % en clasificaciones termodinámicas clásicas).
- **Fundiciones:** Contenido en carbono entre el 2.14 % y el 6.67 % (límite correspondiente a la formación de cementita pura, Fe₃C).

Fases y Constituyentes Microestructurales

- **Ferrita (α):** Solución sólida intersticial de carbono en hierro BCC. Es la fase más blanda, dúctil y tenaz del acero (máxima solubilidad de carbono de 0.022 % a 727°C).
- **Austenita (γ):** Solución sólida intersticial de carbono en hierro FCC. Estable a alta temperatura (salvo en aceros inoxidables austeníticos estabilizados con Ni a temperatura ambiente). Admite hasta un 2.14 % de C disuelto.

- **Cementita (Fe_3C):** Carburo de hierro intermetálico con 6.67 % de C. Es el constituyente más duro (> 60 HRC) y quebradizo.
- **Perlita:** Microestructura bifásica laminar formada por láminas alternadas de ferrita y cementita, producto de la descomposición eutectoide de la austenita a 723°C (0.80 % de C).
- **Martensita:** Fase metaestable formada por enfriamiento ultra-rápido (temple) que impide la difusión atómica del carbono, atrapándolo en una estructura tetragonal centrada en el cuerpo (BCT). Presenta extrema dureza pero elevada fragilidad residual.

A mayor contenido en carbono (y por consiguiente mayor fracción de cementita y perlita), el acero experimenta un incremento en su resistencia mecánica a la tracción y en su dureza, acompañado por una reducción correlativa de su ductilidad y tenacidad al impacto.

1.11.3. Tipos Principales de Aceros

Aceros al Carbono

- **Bajos en carbono ($\%C < 0.25 \%$):** Estructura casi totalmente ferrítica. Muy dúctiles, tenaces, fácilmente conformables en frío y de excelente soldabilidad. Se emplean masivamente en vigas, placas, chapas y tuberías de procesos de baja presión.
- **Medios en carbono ($0.25 \% < \%C < 0.60 \%$):** Mayor resistencia mecánica y al desgaste. Utilizados en componentes mecánicos sometidos a sollicitación dinámica como ejes, árboles de transmisión y engranajes.
- **Altos en carbono ($0.60 \% < \%C < 1.40 \%$):** Máxima dureza y resistencia, empleados en herramientas de corte, troqueles y resortes.
- **Fundiciones ($\%C > 2.1 \%$):** Materiales frágiles con excelente colabilidad y gran amortiguación de vibraciones (utilizadas en bancadas pesadas de maquinaria y carcasas de bombas).

Aceros Inoxidables

Aleaciones férreas que contienen un mínimo del 10.5 % – 12 % de **romo**, elemento que reacciona con el oxígeno ambiental formando instantáneamente una capa pasivante nanoscópica de óxido de cromo (Cr_2O_3) continua, impermeable y autoregenerable que aísla el metal de la corrosión.

- **Martensíticos (Serie AISI 400, ej. 410, 420):** Elevado contenido en carbono. Pueden endurecerse intensamente mediante tratamiento térmico de temple y revenido. Son magnéticos.
- **Ferríticos (Serie AISI 400, ej. 430):** Bajo contenido en carbono y entre 16 – 18 % de Cr. No pueden endurecerse mediante tratamiento térmico. Son magnéticos y se usan en menaje e interiores.
- **Austeníticos (Serie AISI 300, ej. 304, 316):** Los más empleados en la industria química y de procesos. Contienen níquel como estabilizador de la austenita a temperatura ambiente (18 % Cr – 8 % Ni). Son no magnéticos en estado recocido, presentan excelente conformabilidad y tenacidad criogénica extraordinaria.
 - *Corrosión por picaduras:* En presencia de cloruros disueltos (Cl^-) el AISI 304 es vulnerable. Para evitarlo se añade entre un 2 % y un 3 % de **molibdeno** dando lugar al acero **AISI 316**.
 - *Corrosión intergranular y grados bajos en carbono (304L y 316L):* Al calentar o soldar entre 450°C y 850°C precipitan carburos de cromo (Cr_{23}C_6) en los límites de grano, empobreciendo en cromo las zonas adyacentes y provocando corrosión intergranular. Para evitarlo se recurre a aleaciones de extra-bajo carbono con $\%C \leq 0.03 \%$ (identificadas con el sufijo **L**, como el AISI 304L y 316L) o estabilizadas con titanio (AISI 321).

Aceros Estructurales ASTM y Perfiles Comerciales

Estandarizados por la ASTM para edificación y soporte de plantas químicas:

- **ASTM A36:** El acero estructural al carbono más universalmente utilizado ($\sigma_A = 248$ MPa, $\sigma_M = 400$ MPa).
- **ASTM A242:** Acero de baja aleación y alta resistencia frente a la corrosión atmosférica a la intemperie (acero tipo *Corten*).
- **ASTM A500 / A501:** Aceros destinados a tubos estructurales conformados en frío y en caliente.
- **ASTM A572:** Acero de alta resistencia de baja aleación al cromo-vanadio (Grados 42, 50, 60 y 65).

Perfiles estructurales estandarizados más frecuentes:

- **Perfiles en L (angulares):** Se designan como $L a \times b \times t$ (ej. $L4 \times 3 \times 1/2$, indicando alas de 4" y 3" con espesor de 1/2").
- **Perfiles en C (canales):** Se designan indicando el peralte y el peso lineal en libras por pie (ej. $C15 \times 50$, canal de 15" de altura y 50 lb/ft).
- **Perfiles W (vigas de patín ancho) y S (vigas estándar americanas):** Empleados en vigas principales y columnas resistentes a flexión.
- **Tuberías estructurales cuadradas y rectangulares (HSS):** Gran resistencia bidireccional a torsión y pandeo.

1.11.4. Tratamientos de los Aceros

Tratamientos Mecánicos

- **Laminado en caliente (HR - *Hot Rolled*):** Realizado por encima de la temperatura de recristalización. Genera granos equiaxiales libres de tensiones residuales, resultando en un acero blando, dúctil y de menor coste.
- **Laminado en frío (CR - *Cold Rolled*) y estirado en frío (CD - *Cold Drawn*):** Realizados a temperatura ambiente. Producen acritud intensa, elevando drásticamente el límite elástico y la resistencia a expensas de la ductilidad, con excelentes tolerancias dimensionales.

Tratamientos Térmicos

Modifican la microestructura interna mediante ciclos térmicos controlados de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento:

- **Temple y Revenido:** Calentamiento hasta fase austenítica ($800 - 900^\circ\text{C}$) seguido de enfriamiento brusco en agua (WQT) o aceite (OQT) para generar martensita. Dado que la martensita pura es frágil, se aplica inmediatamente un **revenido** (recalentamiento entre 200°C y 700°C) para recuperar tenacidad aliviando tensiones internas.
- **Normalizado:** Calentamiento por encima de la temperatura crítica superior A_3 seguido de enfriamiento lento al aire tranquilo. Proporciona grano fino y uniforme, mejorando la maquinabilidad y resistencia al impacto.
- **Recocido completo:** Calentamiento austenítico y enfriamiento extraordinariamente lento dentro del propio horno apagado. Produce la máxima blandura y ductilidad posibles.
- **Recocido de alivio de tensiones:** Calentamiento subcrítico por debajo de A_1 ($550 - 650^\circ\text{C}$) para eliminar tensiones residuales derivadas de procesos de soldeo o mecanizado pesado sin alterar la estructura básica del grano.

Tratamientos Superficiales Termoquímicos

Incrementan selectivamente la dureza y resistencia al desgaste superficial manteniendo un núcleo interior tenaz y dúctil:

- **Cementación (carburación):** Difusión atómica de carbono en la superficie del acero al calentarlo a $850 - 950^{\circ}\text{C}$ en atmósfera carburante rica en hidrocarburos ($\text{CH}_4 \rightarrow \text{C} + 2\text{H}_2$), seguido de temple y revenido superficial.
- **Nitruración:** Difusión de nitrógeno atómico a menor temperatura ($500 - 525^{\circ}\text{C}$) en corriente de amoníaco gas ($2\text{NH}_3 \rightarrow 2\text{N} + 3\text{H}_2$). El nitrógeno precipita formando nitruros duros (Fe_4N) alcanzando durezas de hasta 80 HRC sin requerir temple posterior.
- **Cianuración:** Formación combinada de carburos y nitruros introduciendo las piezas en un baño de sales fundidas de cianuro a $800 - 900^{\circ}\text{C}$.

1.12. Metodología de Selección de Materiales y Diagramas de Ashby

La elección final de un material en un proyecto de ingeniería química exige conciliar exigencias multifactoriales: mecánicas (resistencia, rigidez), térmicas, químicas (resistencia a fluidos agresivos), procesabilidad y coste económico.

Para ello se emplea la metodología sistemática propuesta por **M. F. Ashby**, basada en **diagramas de selección multivariable (Diagramas de Ashby)** que cruzan propiedades contrapuestas en escalas logarítmicas:

- Módulo de Young (E) frente a densidad (ρ) para optimizar componentes con mínima masa y máxima rigidez elástica.
- Resistencia mecánica (σ_M) frente a coste relativo por unidad de volumen.
- Empleo de herramientas de software especializado en bases de datos de materiales e índices de mérito (como *Ansys Granta EduPack / CES Selector*).

1.13. Problemas Resueltos del Tema 1

Pregunta 1: Módulo de elasticidad a partir de alargamiento en barra recta

Una barra recta de sección uniforme está sometida a una fuerza de tracción axial. La sección transversal es de 6 cm^2 y la longitud inicial es de 4 m. Si el alargamiento total registrado bajo una carga axial de 12 600 kgf es de 0.40 cm, determinar el módulo de elasticidad del material en kgf/cm^2 .

Solución:



1. Datos del problema:

- Sección transversal: $A_0 = 6 \text{ cm}^2$
- Longitud inicial: $L_0 = 4 \text{ m} = 400 \text{ cm}$
- Carga axial aplicada: $P = 12\,600 \text{ kgf}$
- Alargamiento elástico total: $\delta = 0.40 \text{ cm}$

2. Ecuaciones fundamentales: Asumiendo comportamiento elástico lineal bajo la Ley de Hooke:

$$\sigma = E \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{P}{A_0} = E \frac{\delta}{L_0}$$

Despejando el módulo de Young E :

$$E = \frac{P \cdot L_0}{A_0 \cdot \delta}$$

3. Sustitución numérica:

$$E = \frac{12\,600 \text{ kgf} \times 400 \text{ cm}}{6 \text{ cm}^2 \times 0.40 \text{ cm}} = \frac{5\,040\,000}{2.4} = 2.10 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$$

En unidades del Sistema Internacional:

$$E \approx 2.10 \times 10^6 \times 9.80665 \times 10^4 \text{ Pa} \approx 206 \text{ GPa} \quad (\text{correspondiente a un acero})$$

Pregunta 2: Compresión uniaxial en cilindro hueco

Un cilindro hueco recto de sección circular tiene un diámetro exterior de 7.5 cm y un diámetro interior de 6.0 cm. Si se le aplica una fuerza axial de compresión de 5 000 kgf, determinar:

- La tensión normal de compresión desarrollada.
- El acortamiento total que experimenta en una longitud inicial de 50 cm.

Considérese un módulo de elasticidad $E = 1.05 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$ y despréciase toda probabilidad de pandeo lateral.

Solución:



1. Datos geométricos y mecánicos:

- Diámetro exterior: $D_{\text{ext}} = 7.5 \text{ cm}$
- Diámetro interior: $D_{\text{int}} = 6.0 \text{ cm}$
- Fuerza axial de compresión: $P = 5\,000 \text{ kgf}$

- Longitud inicial: $L_0 = 50 \text{ cm}$
- Módulo elástico: $E = 1.05 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$

2. Cálculo de la sección transversal neta:

$$A_0 = \frac{\pi}{4} (D_{\text{ext}}^2 - D_{\text{int}}^2) = \frac{\pi}{4} (7.5^2 - 6.0^2) = \frac{\pi}{4} (56.25 - 36.00) = \frac{\pi}{4} (20.25) \approx 15.904 \text{ cm}^2$$

3. Tensión normal de compresión (σ):

$$\sigma = \frac{P}{A_0} = \frac{5000 \text{ kgf}}{15.904 \text{ cm}^2} \approx 314.38 \text{ kgf/cm}^2 \approx 314.4 \text{ kgf/cm}^2$$

4. Acortamiento total elástico (δ): Aplicando la relación de Hooke $\sigma = E (\delta/L_0)$:

$$\delta = \frac{\sigma \cdot L_0}{E} = \frac{314.38 \text{ kgf/cm}^2 \times 50 \text{ cm}}{1.05 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2} \approx 0.01497 \text{ cm} \approx 0.0150 \text{ cm} = 0.15 \text{ mm}$$

Pregunta 3: Deformación transversal elástica y coeficiente de Poisson en latón

Se aplica una carga uniaxial de tracción en la dirección longitudinal de una barra cilíndrica de latón que posee un módulo elástico $E = 10.1 \times 10^4 \text{ MPa}$, coeficiente de Poisson $\nu = 0.35$ y un diámetro inicial $d_0 = 10 \text{ mm}$. Determinar la magnitud de la carga P necesaria para producir una reducción en el diámetro de $2.5 \times 10^{-3} \text{ mm}$, suponiendo deformación puramente elástica.

Solución:



1. Identificación de magnitudes y datos:

- Módulo de elasticidad: $E = 10.1 \times 10^4 \text{ MPa} = 101\,000 \text{ N/mm}^2$
- Coeficiente de Poisson: $\nu = 0.35$
- Diámetro inicial: $d_0 = 10 \text{ mm}$
- Variación transversal del diámetro: $\Delta d = -2.5 \times 10^{-3} \text{ mm}$

2. Deformación unitaria transversal y longitudinal: La deformación unitaria lateral en el diámetro es:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta d}{d_0} = \frac{-2.5 \times 10^{-3} \text{ mm}}{10 \text{ mm}} = -2.5 \times 10^{-4}$$

A partir del coeficiente de Poisson ($\nu = -\varepsilon_x/\varepsilon_z$):

$$\varepsilon_z = -\frac{\varepsilon_x}{\nu} = -\frac{-2.5 \times 10^{-4}}{0.35} \approx 7.1429 \times 10^{-4}$$

3. Tensión axial requerida (σ_z): Por la ley de Hooke en régimen elástico:

$$\sigma_z = E \cdot \varepsilon_z = 101\,000 \text{ MPa} \times 7.1429 \times 10^{-4} \approx 72.143 \text{ MPa} = 72.143 \text{ N/mm}^2$$

4. Cálculo de la carga axial P : La sección transversal inicial de la probeta es:

$$A_0 = \frac{\pi}{4} d_0^2 = \frac{\pi}{4} (10 \text{ mm})^2 = 25\pi \text{ mm}^2 \approx 78.54 \text{ mm}^2$$

Por tanto, la carga P aplicada resulta:

$$P = \sigma_z \cdot A_0 = 72.143 \text{ N/mm}^2 \times 78.54 \text{ mm}^2 \approx 5\,666 \text{ N} \quad (5.67 \text{ kN})$$

Nota sobre el resultado: Si el cambio diametral fuese $\Delta d = 2.5 \times 10^{-5} \text{ mm}$, la carga sería 56.66 N. Para el valor enunciado en el texto de $2.5 \times 10^{-3} \text{ mm}$, la carga elástica rigurosa es $P = 5\,666 \text{ N}$.

Pregunta 4: Ductilidad y tensión real de fractura en probeta de acero

Una probeta cilíndrica de acero con un diámetro original $d_0 = 12.8$ mm se ensaya a tracción uniaxial hasta la fractura, alcanzando una resistencia nominal a la rotura $\sigma_D = 460$ MPa. Una vez rota la probeta, se mide el diámetro transversal mínimo en la sección de fractura resultando $d_f = 10.7$ mm. Evaluar:

- La ductilidad del material expresada mediante el porcentaje de estricción (%ES).
- La tensión real σ_{real} que soportaba la sección de estricción en el instante exacto de la fractura.

Solución:



1. Datos iniciales y finales:

- Diámetro inicial: $d_0 = 12.8$ mm
- Diámetro final en rotura: $d_f = 10.7$ mm
- Resistencia nominal a rotura: $\sigma_D = 460$ MPa = 460 N/mm²

2. Cálculo de áreas transversales inicial y final:

$$A_0 = \frac{\pi}{4} d_0^2 = \frac{\pi}{4} (12.8)^2 \approx 128.68 \text{ mm}^2$$
$$A_f = \frac{\pi}{4} d_f^2 = \frac{\pi}{4} (10.7)^2 \approx 89.92 \text{ mm}^2$$

3. Evaluación del porcentaje de estricción (%ES):

$$\%ES = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 = \frac{128.68 - 89.92}{128.68} \times 100 = \frac{38.76}{128.68} \times 100 \approx 30.1 \% \approx 30 \%$$

4. Cálculo de la tensión real de fractura (σ_{real}): La carga total P_D actuante en el momento del colapso se deduce a partir de la tensión nominal de rotura referida al área original:

$$P_D = \sigma_D \cdot A_0 = 460 \text{ N/mm}^2 \times 128.68 \text{ mm}^2 \approx 59\,192.8 \text{ N}$$

La tensión real en la rotura se evalúa dividiendo dicha carga entre la sección transversal final real contraída A_f :

$$\sigma_{\text{real}} = \frac{P_D}{A_f} = \frac{\sigma_D \cdot A_0}{A_f} = 460 \times \frac{128.68}{89.92} = 460 \times \left(\frac{12.8}{10.7}\right)^2 \approx 460 \times 1.431 \approx 658.2 \text{ MPa}$$

1.14. Test de Autoevaluación - Tema 1

1. Los materiales compuestos

 - a. Tienen propiedades homogéneas en todas las direcciones del espacio
 - b. Muestran un buen comportamiento frente a cargas cíclicas.
 - c. Presentan una resistencia específica inferior a la de los metales.

2. Si se desea el uso de un material que requiera tener baja densidad y alta flexibilidad, de forma general recurriríamos al uso de un material....

 - a. Cerámico
 - b. Polimérico termoplástico.
 - c. Polimérico termoestable

3. Cuando un material sufre una deformación elástica...

 - a. Recupera sus dimensiones al dejar de aplicarse la carga.
 - b. Recupera sus dimensiones siempre que no se haya superado el límite de fluencia o cedencia.
 - c. Aumenta su límite de proporcionalidad tras dejar de aplicarse la carga.

4. Señale la respuesta correcta:

 - a. Un mayor valor del módulo de resiliencia indica que el material tiene mayor resistencia a la deformación plástica.
 - b. Un mayor valor del Alargamiento a la rotura y de la Estricción indica que el material es más dúctil.
 - c. Ambas respuestas son correctas

5. Señale la respuesta correcta:

 - a. El objetivo del ensayo de tracción normalizado permite comparar el comportamiento de materiales entre sí.
 - b. El ensayo tracción-deformación suele mostrar la tensión real que sufre un material en función de su deformación unitaria.
 - c. El objetivo del ensayo de tracción normalizado es evaluar el comportamiento que tendrá un material en su uso real.

6. Señale la respuesta correcta:

 - a. La cianuración es un tratamiento superficial que pretende aumentar la resistencia mecánica de la superficie del acero mediante la inclusión de grupos CN^- (cianuros) sobre la superficie.
 - b. La nitruración es un tratamiento superficial que pretende aumentar la resistencia mecánica de la superficie del acero mediante la formación de nitratos con base férrea.
 - c. La cementación es un tratamiento superficial que pretende aumentar la resistencia mecánica de la superficie del acero mediante la formación de carburo de hierro.

7. Señale la respuesta correcta:

 - a. Ambas respuestas son correctas
 - b. Un aumento en el contenido en carbono de los aceros los hace menos tenaces.
 - c. Un material es más tenaz cuando es capaz de absorber mayor energía plástica y elástica antes de su rotura.

8. Los materiales compuestos

 - a. Están formados por un material que le confiere rigidez (fibras) y otro que actúa de relleno.
 - b. Suelen tener una resistencia mecánica intermedia entre las fibras y la matriz

c. Ambas respuestas son correctas

9. Señale la respuesta correcta:

- a. Ambas respuestas son correctas
- b. La tenacidad es la capacidad de un material de absorber energía plástica antes de su fractura.
- c. La tenacidad se puede evaluar mediante ensayos que miden la energía de impacto de un martillo sobre el material

10. Señale la respuesta correcta:

- a. La deformación plástica aumenta el límite elástico de un material
- b. La deformación plástica disminuye el límite de proporcionalidad de un material.
- c. La deformación plástica reduce el punto de fluencia de un material

11. Señale la respuesta correcta:

- a. Un aumento de la carga en el ensayo de termofluencia conlleva una reducción de la mínima rapidez de termofluencia
- b. La termofluencia conlleva el endurecimiento del material debido a la deformación plástica sufrida.
- c. La mínima rapidez de termofluencia se produce en las etapas iniciales del ensayo de termofluencia, y nos permitirá evaluar el tiempo de vida que tendría un equipo.

12. Señale la respuesta correcta:

- a. El ensayo de Erichsen permite evaluar la capacidad que tiene un material plano de ser transformado en piezas huecas como fondos, carcasas, etc.
- b. El ensayo de flexibilidad permite evaluar las propiedades mecánicas de resistencia que tiene un material.
- c. Dentro de los ensayos no destructivos podemos encontrar el ensayo de dureza Rockwell superficial

13. Señale la respuesta correcta:

- a. El límite de proporcionalidad y el límite de elasticidad siempre coinciden.
- b. El límite de fluencia inferior es un punto característico del material
- c. Ambas respuestas son correctas

14. En cuanto a la resistencia por fatiga que tienen los materiales

- a. La resistencia a la fatiga dependerá de la resistencia mecánica propia que tenga el material, pero no del ambiente de trabajo en el que desarrolle su labor.
- b. Superficies más pulidas conllevarán mayor resistencia a la fatiga.
- c. Los procesos superficiales de carburación, nitruración, etc. no mejora la resistencia a la fatiga del material ya que la resistencia mecánica del material completo sigue siendo la misma.

15. La tensión ingenieril se define como:

- a. Ambas son incorrectas
- b. Cociente entre la carga aplicada y la sección (inicial) del material transversal a la dirección de aplicación de la carga.
- c. Cociente entre la carga aplicada y la sección (en cada momento del ensayo) del material transversal a la dirección de aplicación de la carga.

16. Señale la respuesta correcta:

- a. Un aumento de la temperatura hace que generalmente los materiales sean más rígidos.

- b. Los ensayos de termofluencia permiten evaluar el comportamiento de un material frente a temperaturas y cargas elevadas en función del tiempo.
 - c. Ambas respuestas son correctas
- 17.** Señale la respuesta correcta:
- a. El laminado del acero tiene como objetivo la reducción del espesor de la plancha de metal
 - b. El carácter inoxidable de un acero se lo da el contenido en cromo en la aleación, que suele estar entre en una proporción de 10-27 %.
 - c. Uno de los aceros inoxidables más utilizados en la industria alimentaria es el AISI 9228.
- 18.** Señale la respuesta correcta:
- a. La deformación unitaria se define como el cociente entre el alargamiento y la longitud inicial de la probeta
 - b. Ambas son correctas
 - c. El alargamiento o deformación se define como la elongación que sufre un material en la dirección de aplicación de la carga
- 19.** Señale la respuesta correcta:
- a. La resistencia máxima a la tracción es el punto donde la tensión real aplicada es máxima
 - b. Ambas respuestas son correctas
 - c. En caso de que el límite de fluencia no esté claro, se puede definir como la tensión para la cual la deformación plástica es del 0.2 %.
- 20.** Señale la respuesta correcta:
- a. Un aumento de la temperatura en el ensayo de termofluencia conlleva una reducción de la mínima rapidez de termofluencia
 - b. La fluencia lenta o termofluencia es mayor en las etapas iniciales del ensayo
 - c. La mínima rapidez de termofluencia nos muestra el crecimiento exponencial de la deformación que sufre un material.
- 21.** Si se desea el uso de un material que requiera tener alta dureza, resistencia al desgaste y con propiedades aislantes y térmicas, de forma general recurriríamos al uso de un material...
- a. Polimérico
 - b. Metálico
 - c. Cerámico
- 22.** Señale la respuesta correcta:
- a. La tensión de trabajo coincide con la tensión en el punto de fluencia o con la resistencia máxima a la tracción, seleccionándose uno de estos valores en función de las condiciones de servicio del material.
 - b. La tensión de seguridad o tensión de trabajo es la tensión máxima que puede soportar un material en sus condiciones de servicio.
 - c. El producto de la tensión en el punto de fluencia o en el punto de máxima tracción (dependiendo del material y uso del mismo) por el coeficiente de seguridad nos determinará la tensión de trabajo del material.
- 23.** El acero es una aleación hierro-carbono donde....
- a. Cuanto mayor porcentaje en carbono mayor presente, mayor resistencia mecánica tendrá el material
 - b. Ambas respuestas son correctas
 - c. La ferrita es hierro casi puro y la cementita es un carburo de hierro

24. Señale la respuesta correcta:

- a. Ambas respuestas son correctas
- b. La ductilidad es una medida de la deformación plástica que sufre un material antes de su fractura.
- c. La tenacidad es una medida de la deformación elástica que sufre un material antes de su fractura.

25. Señale la respuesta correcta:

- a. Los tratamientos mecánicos tienen como objetivo producir una deformación plástica en el material para conferir una resistencia determinada.
- b. Un enfriamiento rápido del material desde la temperatura crítica máxima tiene como objetivo reducir las tensiones residuales que aparecen en el material tras un proceso térmico más severo.
- c. Los tratamientos superficiales aplicados a aceros pretenden dar al material una mayor resistencia mecánica al material debido a la deformación plástica que sufre la superficie.

26. Ensayo de microdureza:

- a. Vickers y Knoop